

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

Mã đề 001

Câu 1. Tính giới hạn $A = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{4x - 5}$.

A. $A = \frac{1}{4}$.

B. $A = -\infty$.

C. $A = -\frac{2}{5}$.

D. $A = +\infty$.

Câu 2. Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 3$, với $L, M \in \mathbb{R}$. Chọn khẳng định sai.

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) - f(x)] = 1$.

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = 5$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = 6$.

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 1$.

Câu 3. Tính giới hạn $C = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - x)$

A. $C = +\infty$.

B. $C = -\infty$.

C. $C = \frac{1}{2}$.

D. $C = -\frac{1}{2}$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 4x - 7 & \text{khi } x \neq 3 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = 3 \end{cases}$. Xác định m để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 3$.

A. $m = 3$.

B. $m = -3$.

C. $m = 2$.

D. $m = -2$.

Câu 5. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BB'}$.

B. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{CD}$.

D. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 7. Cho $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$. Tính giới hạn $B = \lim_{x \rightarrow 2} (4x + 5 - 2f(x))$.

A. $B = 6$.

B. $B = 11$.

C. $B = 7$.

D. $B = 0$.

Câu 8. Cho hình chóp S.ABC có $SA = SB = SC = AB = AC = 10$, $BC = 10\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của BC và α là góc giữa AM và SB. Tính $\cos \alpha$.

A. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

B. $\cos \alpha = \frac{2}{5}$.

C. $\cos \alpha = 0$.

D. $\cos \alpha = \frac{2}{3}$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 4x - 1 & \text{khi } x > 2 \\ 2x + 1 & \text{khi } x \leq 2 \end{cases}$. Tính $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

A. Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

B. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

C. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 12$.

D. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 7$.

Câu 10. Tính giới hạn $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-5}{n+3}$.

- A. $I = 2$. B. $I = -\frac{5}{3}$. C. $I = \frac{2}{3}$. D. $I = -5$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa 2 đường thẳng AC và B'C.

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 12. Trong 6 khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = -\infty.$$

- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 13. Tính giới hạn $I = \lim_{n \rightarrow \infty} (-3n^3 + 2n^2 - 4n + 2021)$.

- A. $I = -\infty$. B. $I = +\infty$. C. $I = 2021$. D. $I = -3$.

Câu 14. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+7}{2x-3}$.

- A. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+7}{2x-3} = \frac{11}{2}$. B. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+7}{2x-3} = -\frac{11}{2}$. C. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+7}{2x-3} = 11$. D. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+7}{2x-3} = -11$.

Câu 15. Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 2$; $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = -\infty$. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = +\infty$. B. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n) = +\infty$.
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n) = -\infty$. D. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n) = 2022$.

Câu 16. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(a;b)$. Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục tại 1 điểm x_0 thuộc khoảng $(a;b)$ nếu

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 2f(x_0)$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

Câu 17. Cho $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{ax^2 - 2x + bx}) = 11$. Tính $Q = b - a$.

- A. $Q = \frac{17}{121}$. B. $Q = \frac{5}{121}$. C. $Q = -\frac{13}{121}$. D. $Q = \frac{10}{121}$.

Câu 18. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{x^2-x} = 2$. Tính $T = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) + f(x) - 12}{x^2 + 6x - 7}$

- A. $P = \frac{9}{4}$. B. $P = \frac{13}{4}$. C. $T = \frac{5}{4}$. D. $T = \frac{7}{4}$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+3}{(x-1)(x-2)}$. Chọn khẳng định đúng.

- A. $f(x)$ không liên tục tại $x_0 = 3$. B. $f(x)$ liên tục tại $x_0 = 3$.
C. $f(x)$ liên tục tại $x_0 = 1$. D. $f(x)$ liên tục tại $x_0 = 2$.

Câu 20. Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục trên khoảng $(a;b)$ nếu

- A. $f(x)$ liên tục tại 2 điểm thuộc khoảng $(a;b)$.
B. $f(x)$ liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng $(a;b)$.
C. $f(x)$ liên tục tại 4 điểm thuộc khoảng $(a;b)$.
D. $f(x)$ liên tục tại a và liên tục tại b.

Câu 21. Cho 2 vector $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 2, |\vec{v}| = 5$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 30^\circ$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5\sqrt{2}$. B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$. C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$. D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5\sqrt{3}$.

Câu 22. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A, $AB = AC = a$ và $SA = SB = SC = a$.
Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC}$.

- A. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = -\frac{a^2}{2}$. B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = \frac{a^2}{2}$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. D. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SC} = -\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Câu 23. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 0?

- A. $\lim \frac{1}{n}$. B. $\lim \left(\frac{\pi}{3}\right)^n$. C. $\lim n^2$. D. $\lim \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

Câu 24. Cho 2 vector $\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Khi đó $(\vec{u}, \vec{v})$ bằng

- A. $\widehat{ABC}$. B. 90° . C. $\widehat{ACB}$. D. $\widehat{BAC}$.

Câu 25. Cho $\lim u_n = L; \lim v_n = M$, với $L, M \in \mathbb{R}$ và $M \neq 0$. Chọn khẳng định sai.

- A. $\lim(u_n \cdot v_n) = L \cdot M$. B. $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{L}{M}$.
C. $\lim(u_n + v_n) = L + M$. D. $\lim(v_n - u_n) = L - M$.

Câu 26. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính góc giữa 2 vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}$.

- A. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 45^\circ$. B. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 60^\circ$.
C. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 30^\circ$. D. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 90^\circ$.

Câu 27. Cho $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 5; \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -5$. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm 5$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 5$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -5$. D. Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Câu 28. Cho chóp S.ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Chọn khẳng định đúng.

- A. $(MNP) \parallel (ABC)$. B. $(MNP) \parallel (SAC)$.
C. $(SMN) \parallel (ABC)$. D. $(MNP) \parallel (SBC)$.

Câu 29. Hai mặt phẳng (P) và (Q) thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì (P) và (Q) song song với nhau?

- A. (P) chứa 2 đường thẳng a, b song song mà a, b cùng song song với (Q).
B. (P) chứa 2 đường thẳng a, b cắt nhau mà a, b cùng song song với (Q).
C. (P) chứa 2 đường thẳng a, b mà a, b cùng song song với (Q).
D. (P) chứa 1 đường thẳng a mà a song song với (Q).

Câu 30. Cho 5 khẳng định sau về hình lăng trụ. Hỏi có bao nhiêu khẳng định đúng?

- Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên đều là hình bình hành;
- Hình lăng trụ có 2 đáy là những đa giác bằng nhau và nằm trên 2 mặt phẳng song song;
- Hình lăng trụ có tất cả các cạnh bên song song và bằng nhau;
- Hình lăng trụ có 2 đáy đều là hình bình hành;
- Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên đều là những hình chữ nhật.

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

----- HẾT -----

(Không kể thời gian phát đề)

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 30.

Mã đề Câu	001	002	003	004	005
1	B	C	C	C	B
2	D	A	D	D	B
3	D	B	B	B	A
4	C	D	A	D	A
5	B	C	A	D	C
6	A	D	C	A	D
7	C	C	B	C	A
8	C	B	C	D	D
9	B	D	A	B	D
10	A	D	C	C	B
11	C	B	C	B	B
12	B	A	D	D	D
13	A	A	B	A	D
14	D	C	C	A	C
15	C	D	D	C	A
16	C	D	A	D	D
17	D	C	A	B	C
18	D	A	D	B	A
19	B	C	D	A	A
20	B	D	A	A	B
21	D	B	B	B	B
22	A	A	D	D	B
23	A	B	B	C	C
24	D	A	B	A	C
25	D	B	A	C	A
26	A	A	D	A	B
27	D	D	A	C	C
28	A	C	C	C	D
29	B	B	A	C	C
30	C	C	D	B	C

Mã đề Câu	006	007	008
1	A	C	B

2	D	A	C
3	D	D	D
4	A	D	C
5	B	B	D
6	C	B	C
7	B	A	A
8	B	D	B
9	D	B	D
10	C	A	A
11	B	C	D
12	D	D	A
13	D	C	A
14	A	A	D
15	B	B	D
16	D	A	B
17	C	D	B
18	A	B	C
19	B	C	A
20	A	C	A
21	C	A	C
22	C	D	C
23	B	C	B
24	A	B	B
25	C	A	D
26	D	B	A
27	B	A	D
28	B	C	B
29	C	A	C
30	D	C	B

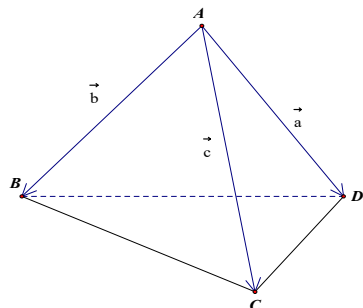
(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên học sinh : Số báo danh :

Mã đề 163

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)**Câu 1.** Cho C là hằng số. Tìm $\lim_{x \rightarrow -\infty} C$ bằng:A. C B. $+\infty$ C. $-\infty$

D. 0

Câu 2. Cho tứ diện ABCD. Đặt $\overrightarrow{AD} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Đẳng thức nào sau đây đúng?A. $\overrightarrow{CD} = -\vec{c} + \vec{a}$ B. $\overrightarrow{CD} = -\vec{a} + \vec{c}$ C. $\overrightarrow{CD} = \vec{a} + \vec{b}$ D. $\overrightarrow{CD} = \vec{b} + \vec{c}$ **Câu 3.** Tìm $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{x}$ bằng:

A. 0

B. $-\infty$ C. $+\infty$

D. 5

Câu 4. Cho cấp số nhân vô hạn (u_n) có công bội q thỏa $|q| < 1$. Khi đó $S = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ được tính bởi công thức :A. $S = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q}$ B. $S = \frac{u_1}{1+q}$ C. $S = \frac{u_1(1+q^n)}{1+q}$ D. $S = \frac{u_1}{1-q}$ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng K và $x_0 \in K$. Khi đó hàm số $y = f(x)$ liên tục tại x_0 khi và chỉ khi:A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ B. $f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0)$ C. $f(x) = f(x_0)$ D. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ **Câu 6.** Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Hình chiếu của SC lên mặt phẳng (ABCD) là?

A. SA

B. AC

C. AB

D. BC

Câu 7. Trong không gian cho trước điểm O và (α) . Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với (α) ?

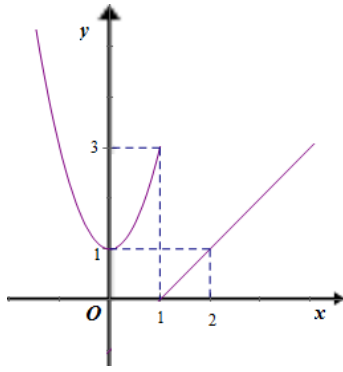
A. Vô số

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. $y = f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$
 B. $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$
 C. $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$
 D. $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; 2)$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. SA vuông góc với SB
 B. SA vuông góc với CD
 C. SA vuông góc với BD
 D. SA vuông góc với BC

Câu 10. Tìm $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$.

- A. $-\infty$
 B. $+\infty$
 C. -2
 D. 2

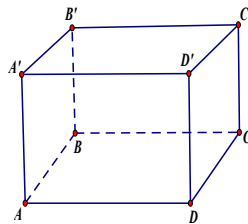
Câu 11. Gọi α là góc giữa hai vectơ trong không gian. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$
 B. $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$
 C. $0^\circ < \alpha < 180^\circ$
 D. $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ bằng

- A. 45°
 B. 90°
 C. 135°
 D. -45°

Câu 13. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:



- A. $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C}$
 B. $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC'}$
 C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$
 D. $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$

Câu 14. Cho k là số nguyên dương lẻ. Tìm $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k$ bằng:

- A. $-\infty$
 B. 1
 C. 0
 D. $+\infty$

Câu 15. Tìm giới hạn hàm số $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4x-3}{x-1}$ bằng :

- A. 0
 B. $-\infty$
 C. $+\infty$
 D. 4

Câu 16. Cho a, b là các hằng số và hàm số $y = f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{khi } x > 1 \\ x^2 + a & \text{khi } x < 1 \\ b & \text{khi } x = 1 \end{cases}$. Tìm giá trị của $a + b$ để

$f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. $BC \perp (SAC)$

B. $AB \perp (SAC)$

C. $AB \perp (SBC)$

D. $BC \perp (SAB)$

Câu 18. Cho q là một hằng số thỏa $|q| < 1$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$ bằng:

A. 0

B. 1

C. $+\infty$

D. $-\infty$

Câu 19. Hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 5x + 6}$ liên tục trên khoảng nào sau đây ?

A. $(-3; +\infty)$.

B. $(-\infty; -2)$.

C. $(-3; -2)$

D. $(2; 3)$

Câu 20. Cho dãy số (u_n) có $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - 2) = 0$. Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ bằng:

A. $-\infty$

B. 2

C. $+\infty$

D. 0

Câu 21. Tìm $\lim_{x \rightarrow 2} x$ bằng:

A. 2

B. $+\infty$

C. 0

D. $-\infty$

Câu 22. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} n$ bằng:

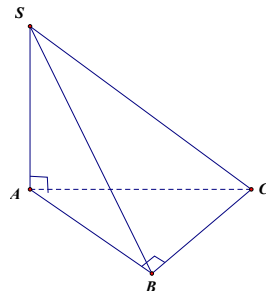
A. 0

B. 1

C. $+\infty$

D. $-\infty$

Câu 23. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC với (ABC) bằng :



A. (SC, SA)

B. (SC, SB)

C. (SC, BC)

D. (SC, AC)

Câu 24. Hàm số nào sau đây liên tục trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \cot x$

B. $y = \frac{1}{x}$

C. $y = \cos x$

D. $y = \tan x$

Câu 25. Cho $f(x) = \begin{cases} 5x + 2 & \text{Khi } x \geq 1 \\ x^2 - 3 & \text{Khi } x < 1 \end{cases}$. Tính $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

A. Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

B. 0

C. -2

D. 7

Câu 26. Cho C là hằng số. Tìm $\lim_{x \rightarrow 2} C$ bằng:

A. 0

B. 2

C. $+\infty$

D. C

Câu 27. Tìm $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n-2}$ bằng:

A. $-\infty$

B. 1

C. $+\infty$

D. 2

Câu 28. Hàm số nào trong các hàm số sau liên tục tại điểm $x = 1$?

$$\text{A. } h(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x-1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

$$\text{B. } k(x) = \sqrt{1-2x}$$

$$\text{C. } g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 2x-3 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

$$\text{D. } f(x) = \frac{x+3}{x^2-1}$$

Câu 29. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1}$ bằng:

A. $+\infty$

B. 0

C. $-\infty$

D. 1

Câu 30. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1}$ bằng:

A. 0

B. $-\infty$

C. 1

D. $+\infty$

Câu 31. Tìm giới hạn hàm số $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-2}$ bằng:

A. -2

B. 1

C. $+\infty$

D. $-\infty$

Câu 32. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)$ bằng:

A. $-\infty$

B. $+\infty$

C. 0

D. 1

Câu 33. Hai đường thẳng d và d' lần lượt có vectơ chỉ phương là $\vec{u}, \vec{v}$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng bằng $(\vec{u}, \vec{v})$.

B. Góc giữa hai đường thẳng bằng 90°

C. Góc giữa hai đường thẳng là 120°

D. Góc giữa hai đường thẳng là 60°

Câu 34. Tìm $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k}$ ($k \in \mathbb{N}^*$) bằng:

A. 0

B. $+\infty$

C. 1

D. $-\infty$

Câu 35. Cho hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ song song với nhau. Đường thẳng Δ vuông góc với (α) . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Δ nằm trên (α) .

B. Δ vuông góc (β) .

C. Δ nằm trên (β) .

D. Δ song song (β) .

B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1(1 điểm): Tìm m sao cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 2x^2+3m+1 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x_0 = 0$.

Câu 2 (1 điểm): Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $c^2 + a = 18$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx} - cx) = -2$. Tính $P = a + b + 5c$.

Câu 3 (1,0 điểm): Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a và $SA \perp (ABCD)$

a) Chứng minh $BD \perp SC$.

b) Cho $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Tính góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$.

----- HẾT -----

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II**Năm học: 2021 – 2022****Môn: TOÁN HỌC – 12. Thời gian làm bài: 90 phút****Điểm:****Mã đề: 132**

MÃ ĐỀ	SỐ BÁO DANH	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
0 ○ ○ ○	0 ○ ○ ○ ○ ○ ○	1 (A) (B) (C) (D) 11 (A) (B) (C) (D) 21 (A) (B) (C) (D) 31 (A) (B) (C) (D)
1 ○ ○ ○	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○	2 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D) 22 (A) (B) (C) (D) 32 (A) (B) (C) (D)
2 ○ ○ ○	2 ○ ○ ○ ○ ○ ○	3 (A) (B) (C) (D) 13 (A) (B) (C) (D) 23 (A) (B) (C) (D) 33 (A) (B) (C) (D)
3 ○ ○ ○	3 ○ ○ ○ ○ ○ ○	4 (A) (B) (C) (D) 14 (A) (B) (C) (D) 24 (A) (B) (C) (D) 34 (A) (B) (C) (D)
4 ○ ○ ○	4 ○ ○ ○ ○ ○ ○	5 (A) (B) (C) (D) 15 (A) (B) (C) (D) 25 (A) (B) (C) (D) 35 (A) (B) (C) (D)
5 ○ ○ ○	5 ○ ○ ○ ○ ○ ○	6 (A) (B) (C) (D) 16 (A) (B) (C) (D) 26 (A) (B) (C) (D) 36 (A) (B) (C) (D)
6 ○ ○ ○	6 ○ ○ ○ ○ ○ ○	7 (A) (B) (C) (D) 17 (A) (B) (C) (D) 27 (A) (B) (C) (D) 37 (A) (B) (C) (D)
7 ○ ○ ○	7 ○ ○ ○ ○ ○ ○	8 (A) (B) (C) (D) 18 (A) (B) (C) (D) 28 (A) (B) (C) (D) 38 (A) (B) (C) (D)
8 ○ ○ ○	8 ○ ○ ○ ○ ○ ○	9 (A) (B) (C) (D) 19 (A) (B) (C) (D) 29 (A) (B) (C) (D) 39 (A) (B) (C) (D)
9 ○ ○ ○	9 ○ ○ ○ ○ ○ ○	10 (A) (B) (C) (D) 20 (A) (B) (C) (D) 30 (A) (B) (C) (D) 40 (A) (B) (C) (D)

Thí sinh lưu ý :

- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách, không tẩy xóa, để máy chấm.
- Tô kín, tô đậm các ô tròn tương ứng với mã Đề thi, Số báo danh và đáp án đúng cho Phần trắc nghiệm.
- Không được ghi đề, tô đề lên các ô vuông đen, để máy định vị chính xác

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm)**Câu 1:** Giá trị của $\lim n^k (k \in \mathbb{N}^*)$ bằng :

- A. $-\infty$ B. $+\infty$ C. n D. 0

Câu 2: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn là :

- A. $S = \frac{-u_1}{1+q} \quad (|q| < 1)$ B. $S = \frac{u_1}{q-1} \quad (|q| < 1)$
- C. $S = \frac{u_1}{1+q} \quad (|q| < 1)$ D. $S = \frac{u_1}{1-q} \quad (|q| < 1)$

Câu 3: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

- A. $u_n = n^2 - 4n$. B. $u_n = \left(\frac{6}{5}\right)^n$. C. $u_n = \frac{n^3 - 3n}{n+1}$. D. $u_n = \left(\frac{-2}{3}\right)^n$.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây sai ?

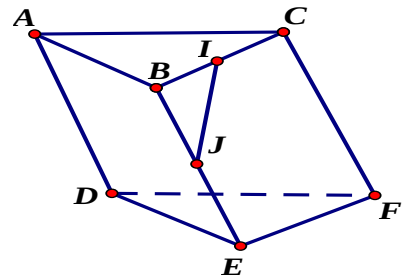
- A. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$ B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = +\infty$ C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty$ D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^6 = +\infty$

Câu 5: Trong không gian cho ba đường thẳng a; b; c. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\begin{cases} a \parallel b \\ c \perp a \end{cases} \Rightarrow c \perp b$. B. $\begin{cases} a \perp b \\ c \perp b \end{cases} \Rightarrow c \parallel a$. C. $\begin{cases} a \perp c \\ b \perp c \end{cases} \Rightarrow a \perp b$. D. $\begin{cases} a \perp b \\ b \perp c \end{cases} \Rightarrow a \perp c$.

Câu 6: Cho hình lăng trụ ABC.DEF như hình vẽ, gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BE. Ba vectơ nào sau đây đồng phẳng?

- A. $\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DC}; \overrightarrow{JI}$ B. $\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DA}$
C. $\overrightarrow{DE}; \overrightarrow{DF}; \overrightarrow{JI}$ D. $\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{DC}; \overrightarrow{JI}$



Câu 7: Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = \sqrt{3-x}$ liên tục tại điểm $x = -3$. B. Hàm số $y = \cos x$ liên tục trên tập $\mathbb{R}$.
C. Hàm số $y = \frac{x}{x+1}$ liên tục tại điểm $x = -1$. D. Hàm số $y = x^5 - 2x^3 + x^2 - 1$ liên tục trên tập $\mathbb{R}$.

Câu 8: Giả sử ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = b$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b$. B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = a + b$.
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = a - b$. D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$.

Câu 9: Qua phép chiếu song song, tính chất nào không được bảo toàn?

- A. Chéo nhau. B. Thẳng hàng. C. Đồng quy. D. Song song.

Câu 10: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = M$ ($M < 0$), $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ và $g(x) > 0$ với $\forall x \neq x_0$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ bằng:

- A. M B. $+\infty$ C. $-\infty$ D. 0

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(a; b)$. Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên $[a; b]$ là:

- A. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$. B. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$.
C. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$. D. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$.

Câu 12: Cho hình hộp ABCD.MNPQ. Thực hiện phép tính $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MQ} + \overrightarrow{MA} =$

- A. $\overrightarrow{MC}$ B. $\overrightarrow{MD}$ C. $\overrightarrow{MB}$ D. $\overrightarrow{MP}$

Câu 13: Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $\lim n^2 = 0$ B. $\lim q^n = 0$ ($q > 1$) C. $\lim \frac{1}{n} = +\infty$ D. $\lim \sqrt{n} = +\infty$

Câu 14: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = M$ ($M, L \in \mathbb{R}$). Khi đó $\lim_{x \rightarrow x_0} [u(x) + v(x)]$ bằng :

- A. M-L B. L+M C. -M-L D. L-M

Câu 15: Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ ($L > 0$) và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = +\infty$ B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = -\infty$
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = L$ D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = f(x_0)g(x_0)$

Câu 16: Trong các giới hạn hữu hạn sau, giới hạn nào có giá trị khác với các giới hạn còn lại?

- A. $\lim \frac{3n-1}{3n+1}$. B. $\lim \frac{n+1}{n-1}$. C. $\lim \frac{4n+1}{3n-1}$ D. $\lim \frac{2n+1}{2n-1}$.

Câu 17: Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$ ($a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$) và k là hằng số. Khẳng định nào sau đây sai ?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = ab$ B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [kf(x)] = a$

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = a - b$

Câu 18: Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm $x_0 = -1$.

A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$

B. $y = (x+1)(x^2+2)$.

C. $y = \frac{x}{x-1}$.

D. $y = \frac{x+1}{x^2+1}$.

Câu 19: Cho hình lập phương ABCD.MNPQ. Đường nào sau đây vuông góc với đường thẳng BP.

A. BD.

B. AQ.

C. MD.

D. AD.

Câu 20: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

A. $\left(\frac{-6}{5}\right)^n$

B. $\left(\frac{3}{2}\right)^n$

C. $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

D. $\left(\frac{-5}{4}\right)^n$

Câu 21: Tính $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-3}{2n^2+3n+1}$.

A. $I = 0$.

B. $I = -\infty$.

C. $I = +\infty$.

D. $I = 1$.

Câu 22: Giá trị của $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} (k \in \mathbb{N}^*)$ bằng :

A. $+\infty$

B. 0

C. $-\infty$

D. 1

Câu 23: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng $+\infty$?

A. $\left(\frac{-4}{3}\right)^n$

B. $\left(\frac{5}{2}\right)^n$

C. $\left(\frac{1}{3}\right)^n$

D. $\left(\frac{-2}{3}\right)^n$

Câu 24: Nếu $\lim u_n = M$ và $\lim v_n = N$ ($M, N \in \mathbb{R}$) thì $\lim(u_n - v_n)$ bằng :

A. $N-M$

B. $M+N$

C. $-M - N$

D. $M-N$

Câu 25: Cho các giới hạn: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 3$, hỏi $\lim_{x \rightarrow x_0} [3f(x) - 4g(x)]$ bằng

A. -6.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 26: Hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{khi } x \neq 1 \\ a & \text{khi } x = 1 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$ thì a bằng?

A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. -1.

Câu 27: Chọn khẳng định đúng khi nói về hai vecto đối nhau?

A. Cùng phương và cùng độ lớn.

B. Ngược hướng.

C. Cùng hướng và cùng độ lớn.

D. Ngược hướng và cùng độ lớn.

Câu 28: Cho hàm số $y = \frac{x-4}{x^2-4}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số không liên tục tại các điểm $x = \pm 2$.

B. Hàm số không liên tục tại các điểm $x = \pm 4$.

C. Hàm số liên tục tại điểm $x = 2$.

D. Hàm số liên tục tại điểm $x = -2$.

Câu 29: Với c, k là các hằng số và $k \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c}{x^k} = c$ ($c > 1$)

B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{x^k} = -\infty$

C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c}{x^k} = +\infty$

D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{x^k} = 0$

Câu 30: Giá trị của $I = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}} \frac{x+\sqrt{2}}{x^2-2}$ bằng

A. 2.

B. $\frac{-1}{2\sqrt{2}}$.

C. 1.

D. $\sqrt{2}$.

Câu 31: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c .

B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với c.

C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

D. C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

Câu 32: Cho hình chóp S.ABC có ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{SB}$ bằng:

A. 120° .

B. 60° .

C. 90° .

D. 45° .

Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 1.

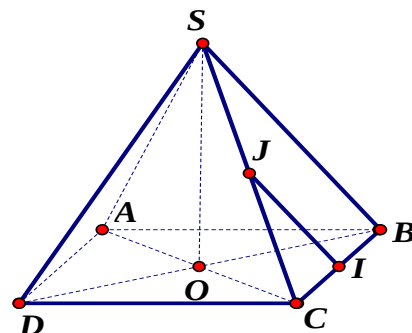
Gọi I; J lần lượt là trung điểm của BC và SC. Số đo góc của hai đường thẳng IJ và CD bằng:

A. 30° .

B. 90° .

C. 60° .

D. 45° .



Câu 34: Phương trình $3x^5 + 5x^3 + 10 = 0$ có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(0;1)$.

B. $(-1;0)$.

C. $(-10;-2)$.

D. $(-2;-1)$.

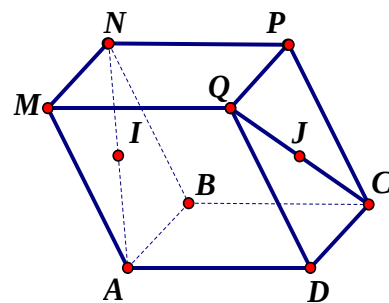
Câu 35: Cho hình hộp ABCD.MNPQ. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của AN và CQ. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{JC}$

B. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CJ}$

C. $\overrightarrow{QM} = \overrightarrow{IJ}$

D. $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{QJ}$



II. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu – 3 điểm)

Câu 1. Tìm giới hạn: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^5 - 7n^3 - 11}{n^5 + n^4 + 3n}$

Câu 2. Tìm giới hạn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{\sqrt{3x + 7} - 4}$

Câu 3. Tìm m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} & \text{khi } x > 0 \\ 2x^2 + 3m + 1 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$

Câu 4. Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a, tính góc giữa hai đường thẳng BD và AC

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN TOÁN 11 GHKII NĂM 2021-2022

132	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B	D	D	B	A	A	C	D	A	C	A	A	D	B	B	C	C	A
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	C	C	A	B	B	D	A	A	D	A	D	B	B	C	C	D	A	

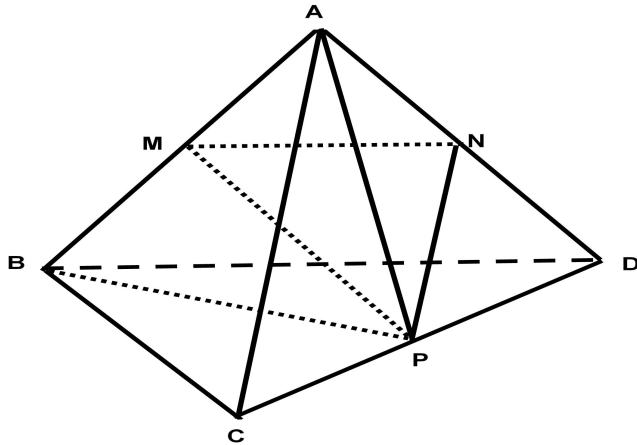
209	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	D	D	D	A	A	B	C	B	A	B	A	D	C	C	A	A	D	C
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	C	C	B	A	C	B	D	B	A	C	B	A	C	C	D	B	D	

357	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	C	C	A	D	B	A	B	A	C	D	D	D	A	C	B	C	C	D
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	C	B	A	B	C	D	B	C	B	B	A	C	C	D	A	A	D	

485	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B	A	A	D	D	A	B	D	D	A	A	C	D	D	C	B	C	C
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	B	A	C	B	D	B	A	A	C	A	C	C	B	B	B	A	D	

Bài giải:

Câu	Bài giải	Điểm
1(0.5 đ)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^5 - 7n^3 - 11}{n^5 + n^4 + 3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{7}{n^2} - \frac{11}{n^5}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^4}}$	0.25
	$= 3$	0.25
2(1đ)	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{\sqrt{3x + 7} - 4} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x - 3)(\sqrt{3x + 7} + 4)}{3x - 9}$	0.25
	$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x - 3)(\sqrt{3x + 7} + 4)}{3(x - 3)}$	0.25
	$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(\sqrt{3x + 7} + 4)}{3}$	0.25
	$= \frac{16}{3}$	0.25
	$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} & \text{khi } x > 0 \\ 2x^2 + 3m + 1 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$	
	Với $x < 0 \Rightarrow$ hàm số liên tục	0.25
	Với $x > 0 \Rightarrow$ hàm số liên tục	

3(0.75đ)	$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x^2 + 3m + 1) = 3m + 1 = f(0)$	0.25	
	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$		
	Hàm số liên tục tại điểm $x = 0$ $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \Leftrightarrow 3m + 1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = -\frac{1}{6}$	0.25	
	Vậy: khi $m = -\frac{1}{6}$ thì hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$		
4(0.75)			
	Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AD và CD	0.25	
	Ta có: $MN \parallel BD$; $NP \parallel AC$		
	Suy ra: $(BD, AC) = (MN, NP)$		
	Xét tam giác MNP: có $MN = \frac{1}{2} BD = a/2$; $NP = \frac{1}{2} AC = a/2$	0.25	
	Lại có: $AP = AP = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$ tam giác ABP cân tại P $\Rightarrow MP \perp AB$	0.25	
	Suy ra: $MP = \sqrt{AP^2 - AM^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$		
	$\Rightarrow$ tam giác MNP vuông tại N $\Rightarrow \angle MNP = 90^\circ$		
	Vậy: $(BD, AC) = 90^\circ$		
Cách 2	$\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC}}{ \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} }$	0.25	
	$= \frac{(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC}}{ \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} } = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{ \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} }$	0.25	
	$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$	0.25	
	$\Rightarrow \cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}) = 0 \Rightarrow (BD, AC) = 90^\circ$		

Họ tên: Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng

- A. góc $\widehat{SCA}$. B. góc $\widehat{SDA}$. C. góc $\widehat{SBA}$. D. góc $\widehat{ASB}$.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} q^x = 0$ ($q \geq 1$). B. $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$. C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = +\infty$. D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = -\infty$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K và $x_0 \in K$. Hàm số $f(x)$ liên tục tại x_0 khi và chỉ khi

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0$. B. $f(x_0) \in K$. C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Câu 4: Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$, với $L, M \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L + M$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$.

Câu 5: Cho hai đường thẳng a, b phân biệt và hai mặt phẳng $(P), (Q)$ phân biệt. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Nếu $a \perp (P)$, $b \perp (P)$ thì $a \parallel b$. B. Nếu $a \parallel (P)$ và $b \perp (P)$ thì $b \perp a$.
C. Nếu $(P) \parallel (Q)$ và $b \perp (P)$ thì $b \perp (Q)$. D. Nếu $a \parallel (P)$ và $b \perp a$ thì $b \perp (P)$.

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\lim(q)^n = 0$ ($|q| > 1$). B. $\lim \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.
C. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ ($k \in \mathbb{Z}^+$). D. $\lim c = c$ (c là hằng số)

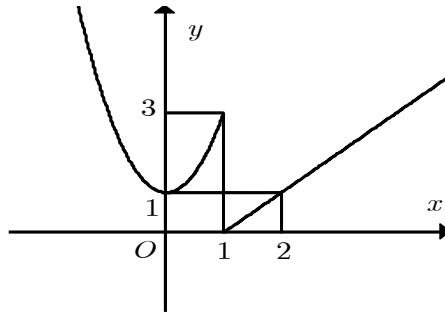
Câu 7: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

- A. Các hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.
B. Nếu các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục tại x_0 thì hàm số $y = f(x) + g(x)$ liên tục tại x_0 .
C. Các hàm đa thức liên tục trên $\mathbb{R}$.
D. Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc $(a; b)$.

Câu 8: Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = +\infty$ thì $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \cdot g(x)]$ bằng

- A. -3 . B. 3 . C. $+\infty$. D. $-\infty$.

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $f(x)$ không liên tục tại điểm nào dưới đây?



A. $x_0 = 2$.

B. $x_0 = 3$.

C. $x_0 = 1$.

D. $x_0 = 0$.

Câu 10: Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 3^n}{5^n - 4}$ bằng

A. 0.

B. -3.

C. 5.

D. 1.

Câu 11: Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau. Gọi hai vector $\vec{u}, \vec{v}$ lần lượt là các véc tơ chỉ phương của a và b . Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.

B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$.

D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$.

Câu 12: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $a \perp c$ và $b \perp c$ thì $a \perp b$.

B. Nếu $a // b$ và $c \perp a$ thì $c \perp b$.

C. Nếu $a \perp b$ và $b \perp c$ thì $a \perp c$.

D. Nếu $a \perp b$ và $c \perp b$ thì $a // c$.

Câu 13: Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} = \vec{0}$.

B. AB, CD là hai đường thẳng chéo nhau.

C. $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ đồng phẳng.

D. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$.

Câu 14: Cho tứ diện đều $ABCD$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. 90° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Câu 15: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ bằng

A. L .

B. $+\infty$.

C. 0.

D. $-\infty$.

Câu 16: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$ thì $\lim_{x \rightarrow 3} [10 - 2f(x)]$ bằng bao nhiêu?

A. 10

B. 4

C. -4

D. -14

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $BD \perp (SAB)$.

B. $BD \perp (SAC)$.

C. $BD \perp (SOD)$.

D. $BD \perp (SAD)$.

Câu 18: Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} \right)^n$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$.

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4$.

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2021}{2022} \right)^n$.

Câu 19: Cho các hàm số $y = x^2; y = \tan x; y = \frac{2022}{x^2 + 1}$. Có bao nhiêu hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$?

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Câu 20: Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{1}{n+1} \right)$ bằng

A. $+\infty$.

B. 0.

C. 5.

D. 6.

Câu 21: Biết tổng $S = 3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^n} + \dots = \frac{a}{b}$ (với $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó tích $a.b$ bằng

A. 10.

B. 14.

C. 18.

D. 2.

Câu 22: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & \text{khi } x > 0 \\ mx^2 + 2m + \frac{1}{4} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$, với m là tham số.

Gọi m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 0$. Hỏi m_0 thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{4}\right)$.B. $(1; 2)$.C. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.D. $\left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 23: Cho a và b là các số thực và $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$ thì $2a + b$ bằng

A. -8.

B. -4.

C. 4.

D. 2.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. I là trực tâm của $\triangle ABC$.B. I là tâm đường tròn ngoại tiếp của $\triangle ABC$.C. I là trọng tâm của $\triangle ABC$.D. I là trung điểm của AB .

Câu 25: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $OH \perp AB$.B. $AB \perp OC$.C. $OH \perp BC$.D. $OH \perp OA$.

Câu 26: Trong không gian cho hai vector $\vec{u}, \vec{v}$ có góc $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$, $|\vec{u}| = 3$ và $|\vec{v}| = 8$. Độ dài của vector $\vec{u} + \vec{v}$ bằng

A. 11.

B. 5.

C. 49.

D. 7.

Câu 27: Biết $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12n+1}{an-2} = 4$ với a là tham số khác không. Khi đó $a + a^2$ bằng

A. 3.

B. 9.

C. 12.

D. 5.

Câu 28: Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ để $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 3x + 2} + mx - 1) = +\infty$?

A. 12

B. 10.

C. 11.

D. 8.

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$; tam giác ABC đều cạnh a và $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

A. 60° .B. 45° .C. 30° .D. 90° .

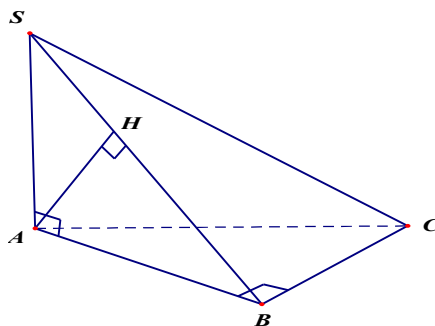
Câu 30: Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x+1}{x-3}$ bằng

A. 4.

B. 6

C. $-\infty$.D. $+\infty$.

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. H là hình chiếu vuông góc của A lên SB (như hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây là **đúng**?



- A. $AH \perp AB$. B. $AH \perp SA$. C. $AH \perp SC$. D. $AH \perp AC$.

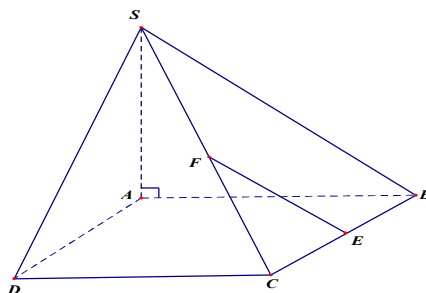
Câu 32: Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Hỏi tứ diện SABC có mấy mặt là tam giác vuông?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 33: Cho $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+1}{x-1} = 3$. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cdot f(x) + 1}{x-1}$.

- A. $I = 4$. B. $I = 2$. C. $I = 1$. D. $I = 3$.

Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC, SC. Góc giữa đường thẳng EF và mặt phẳng (SAD) bằng



- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 35: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 4]$, biết $f(-1) = 2$, $f(4) = 7$. Có thể nói gì về số nghiệm của phương trình $f(x) = 5$ trên đoạn $[-1; 4]$.

- A. Có hai nghiệm phân biệt. B. Có đúng một nghiệm.
C. Có ít nhất một nghiệm. D. Vô nghiệm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1 (1.0 điểm) Tính $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 2x - 8}{\sqrt{x+5} - 3}$.

Câu 2 (1.0 điểm) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax^2 + x + b & \text{khi } x < -1 \\ x - 3 & \text{khi } -1 \leq x \leq 2 \\ ax + b & \text{khi } x > 2 \end{cases}$

Tìm các giá trị của a và b để hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 3 (1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh $2a$. Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = 2a$.

- a) Chứng minh $BD \perp (SAC)$.
b) Tính góc giữa đường thẳng AC và mặt phẳng (SBC).

..... **HẾT**

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Mã đề Câu	001	002	003	004	005	006	007	008
1	A	B	D	D	B	D	B	A
2	B	C	C	D	B	B	B	C
3	D	D	D	B	A	C	D	B
4	A	B	B	D	A	A	D	C
5	D	D	B	B	D	C	A	A
6	A	A	D	C	A	D	D	D
7	D	D	A	D	D	B	C	D
8	C	C	A	B	C	B	D	D
9	C	B	D	A	D	B	B	D
10	D	C	D	C	B	B	A	B
11	B	D	C	C	C	D	D	C
12	B	D	C	C	C	A	C	A
13	C	B	B	B	B	A	C	C
14	A	B	C	C	B	B	C	B
15	A	B	A	B	C	D	D	C
16	C	C	C	B	D	D	B	A
17	B	A	B	B	A	D	B	C
18	D	A	B	D	D	A	A	C
19	D	A	D	C	D	A	C	B
20	C	A	A	D	C	D	D	B
21	B	C	D	C	B	C	A	D
22	D	A	A	C	A	D	D	A
23	B	A	A	D	D	A	B	D
24	B	D	B	D	D	C	A	D
25	D	D	C	A	A	A	C	B
26	D	C	C	A	B	D	A	A
27	C	C	A	A	C	D	C	B
28	A	C	B	A	C	C	D	A
29	A	D	D	D	A	C	A	D
30	D	D	A	A	B	B	B	D
31	C	D	D	A	A	A	D	D
32	D	B	D	B	D	C	C	B
33	B	D	D	A	C	C	D	D
34	A	A	C	D	D	B	A	A
35	C	B	B	D	D	D	B	C

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:..... Lớp: Mã số:

Bài 1: (1.0 điểm) Cho dãy số $u_n = \frac{(n+2)^2}{n^2 + 2n + 2}$. Tính $\lim u_n$.

Bài 2: (3.0 điểm) Tính các giới hạn sau:

$$A = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x - 2}{4 - x^2}.$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{3x + 1}{x^2 - 7x + 12}.$$

$$C = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 2} - 4}{x^2 - 2x}.$$

Bài 3: (1.0 điểm) Tìm các số thực a, b thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 2} + ax - b \right) = -5$.

Bài 4: (5.0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có mặt đáy là hình vuông cạnh bằng a và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh SB và K là trung điểm cạnh SC . Biết $SD = a\sqrt{3}$.

- Chứng minh $\triangle SCD$ là tam giác vuông.
- Chứng minh $AH \perp (SBC)$.
- Chứng minh rằng hai đường thẳng SC và HK vuông góc nhau.
- Gọi α là số đo của góc tạo bởi đường thẳng AH và mặt phẳng (SBD) , tính $\sin \alpha$.

----- **HẾT** -----

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

A. TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm)

Câu 1: Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 4^n - 2 \cdot 2^n + 1}{3^n - 4^n + 2}$ bằng

- A. $-\infty$. B. 3. C. $+\infty$. D. -3.

Câu 2: Tiếp tuyến của đồ thị $(C): y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; y_0)$ có hệ số góc là

- A. $k = y_0$. B. $k = f'(y_0)$. C. $k = f'(x_0)$. D. $k = f(x_0)$.

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 3. D. -6.

Câu 4: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{2|x| - 1}$ bằng:

- A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. 1. D. $+\infty$.

Câu 5: Cho $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{3x+1}-1)}{x}$ và $J = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x+1}$. Tính $I - J$.

- A. 0 B. 6 C. -6 D. 3

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vector bằng vector $\overrightarrow{AB}$ là vector nào dưới đây?

- A. $\overrightarrow{BA}$. B. $\overrightarrow{D'C'}$. C. $\overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{B'A'}$.

Câu 7: Tìm $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 - 2n^3 + 1}{3n^3 + 2n^2 + 1}$.

- A. 1. B. $-\frac{2}{3}$. C. 0. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 8: Giới hạn của dãy số nào sau đây bằng 0?

- A. $\left(\frac{4}{3}\right)^n$. B. $\left(\frac{1}{3}\right)^n$. C. $\left(-\frac{4}{3}\right)^n$. D. $\left(-\frac{5}{3}\right)^n$.

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_4 = 40$ và $u_6 = 160$. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân (u_n) .

- A. $\begin{cases} u_1 = -2 \\ q = -5 \end{cases}$. B. $\begin{cases} u_1 = -5 \\ q = 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} u_1 = -5 \\ q = -2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} u_1 = -140 \\ q = 60 \end{cases}$.

Câu 10: Kết quả của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-2}{3n+1}$ bằng:

- A. $-\frac{1}{3}$. B. 1. C. -2. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và $A'B$.

- A. 90° B. 45° C. 60° D. 75°

Câu 12: Biết $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 4$. Khi đó $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x+1)^4}$ bằng:

- A. $-\infty$. B. 0. C. 4. D. $+\infty$.

Câu 13: Hệ số góc k của tiếp tuyến đồ thị hàm số $y = x^3 + 1$ tại điểm $M(1; 2)$ là

- A. $k = 12$. B. $k = 4$. C. $k = 3$. D. $k = 5$.

Câu 14: Tìm giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3x+1}-2}{x-1} & \text{khi } x \neq 1 \\ m & \text{khi } x = 1 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$.

- A. $m = \frac{3}{4}$. B. $m = 3$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = 1$.

Câu 15: Cho hình lập phương $ABCDEFGH$, thực hiện phép toán: $\vec{x} = \vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CG}$

- A. $\vec{x} = \vec{CH}$. B. $\vec{x} = \vec{GE}$. C. $\vec{x} = \vec{CE}$. D. $\vec{x} = \vec{EC}$.

Câu 16: Giá trị của $D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{\sqrt{n^2+3n+2}}$ bằng:

- A. $-\infty$. B. 0. C. $+\infty$. D. 4.

Câu 17: Hàm số nào dưới đây liên tục trên toàn bộ tập số thực?

- A. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$. B. $f(x) = 2x+1$
- C. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ D. $f(x) = \frac{2x}{x+1}$

Câu 18: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. B. $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$.
- C. $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$. D. $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Câu 19: Tìm giới hạn $C = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3}-x}{x^2-4x+3}$:

- A. 1 B. $+\infty$ C. $-\infty$ D. $-\frac{1}{3}$

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$.

Câu 21: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$

A. $k = \frac{1}{2}$.

B. $k = 2$.

C. $k = \frac{1}{3}$.

D. $k = 3$.

Câu 22: Tìm giới hạn hàm số $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1}$.

A. $-\infty$.

B. $+\infty$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. -2 .

Câu 23: Tìm $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x + 5}}{4x - 1}$

A. $-\frac{1}{4}$

B. 1

C. $\frac{1}{4}$

D. 0 .

Câu 24: Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+7}{x+4}$ tại $x = 2$ ta được:

A. $f'(2) = \frac{1}{36}$.

B. $f'(2) = \frac{3}{2}$.

C. $f'(2) = \frac{11}{6}$.

D. $f'(2) = \frac{5}{12}$.

Câu 25: Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 3n + 1}{(3n - 1)^2}$ bằng:

A. $\frac{4}{9}$

B. $-\infty$

C. $+\infty$

D. 1

Câu 26: Giới hạn dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3n - n^4}{4n - 5}$ là:

A. $+\infty$.

B. 0 .

C. $\frac{3}{4}$.

D. $-\infty$.

Câu 27: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$

A. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{1}{2}$.

C. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 0$.

D. $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 1$.

Câu 28: Cho tứ diện đều $ABCD$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

A. 30° .

B. 90° .

C. 45° .

D. 60° .

Câu 29: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 5$. Giá trị của u_4 bằng

A. 17 .

B. 12 .

C. 22 .

D. 250 .

Câu 30: Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 + 2x + 3}{x^2 + 1}$.

- A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 31: Cho $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = \frac{-1}{2}$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Tổng $S = a^2 + b^2$ bằng

- A. $S = 4$ B. $S = 9$ C. $S = 1$ D. $S = 13$

Câu 32: Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC = a\sqrt{2}$, các cạnh còn lại đều bằng a . Góc giữa hai vector $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

- A. 60° . B. 120° . C. 30° . D. 90° .

Câu 33: Tính đạo hàm của hàm số $y = x^3 + 2x + 1$.

- A. $y' = 3x^2 + 2$. B. $y' = 3x^2 + 2x + 1$. C. $y' = x^2 + 2$. D. $y' = 3x^2 + 2x$.

Câu 34: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(6) = 2$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ bằng

- A. 12. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. 2.

Câu 35: Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ mà mỗi vector có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh trong các đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- A. 10. B. 4. C. 8. D. 12.

B. TỰ LUẬN (4 câu – 3 điểm)

Câu 1(1 điểm). Tính giá trị của giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3}{4n^2 - 2n + 1}$.

Câu 2(1 điểm). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AD . Biết $AB = 2a$, $CD = 2a\sqrt{2}$ và $MN = a\sqrt{5}$. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

Câu 3(0,5 điểm). Tính giá trị của giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 5x} \right)$.

Câu 4(0,5 điểm). Chứng minh rằng phương trình $x^3 + (m+3)x^2 + (1-m)x - 1 = 0$ luôn có nghiệm với mọi giá trị của m .

_____ Hết _____

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

A. TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm)

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

- A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$. B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG}$.
C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$. D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SG}$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả đúng là

- A. $f'(x) = 2$. B. $f'(x) = 3$. C. $f'(2) = 3$. D. $f'(3) = 2$.

Câu 3: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = -x^3 + x^2 - 3x + 4$ tại điểm $M(1;1)$ là

- A. -2 . B. -1 . C. -4 . D. 0 .

Câu 4: Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$. Tính $y'(3)$

- A. $-\frac{3}{2}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 5: Giả sử $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào *sai*?

- A. $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) \cdot g(x)] = -6$. B. $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) - g(x)] = 1$.
C. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{3}{2}$. D. $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + g(x)] = 1$.

Câu 6: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 4 \cdot 2^{n-1} - 3}{3 \cdot 2^n + 4^n}$ bằng:

- A. 0 B. $-\infty$ C. 1 D. $+\infty$

Câu 7: Cho $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 5} + x) = 5$. Khi đó giá trị a thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A. $(5; 12)$. B. $(-5; 0)$. C. $(3; 5)$. D. $(-12; -5)$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC . Số đo của góc (IJ, CD) bằng:

- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 30° .

Câu 9: Cho một cấp số cộng có $u_1 = -3$; $u_6 = 27$. Tìm d ?

- A. $d = 5$. B. $d = 7$. C. $d = 8$. D. $d = 6$.

Câu 10: Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k}$ với $k \in \mathbb{N}^*$ bằng

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 0.

Câu 11: Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+1}-1}{x} = \frac{5}{2}$, khi đó giá trị a thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(\frac{3}{2}; \frac{8}{3})$. B. $(5; 6)$. C. $(1; \frac{3}{2})$. D. $(4; \frac{11}{2})$.

Câu 12: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **đúng**?

- A. Ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vector đó cùng có giá thuộc một mặt phẳng.
- B. Ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu có hai trong ba vector đó cùng phương.
- C. Cho hai vector không cùng phương $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và một vector $\vec{c}$ trong không gian. Khi đó $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n duy nhất sao cho $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$.
- D. Ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu có một trong ba vector đó bằng vector $\vec{0}$.

Câu 13: Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^5 - 2n^3 + 1}{4n^5 + 2n^2 + 1}$.

- A. 1. B. 4. C. 8. D. 2.

Câu 14: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và BD bằng.

- A. 90° . B. 45° . C. 60° . D. 30° .

Câu 15: Giá trị của $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)$ bằng

- A. 0. B. $+\infty$. C. 1. D. 2.

Câu 16: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây **không** liên tục trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = |x|$. B. $y = \frac{x}{|x|+1}$. C. $y = \frac{x}{x+1}$. D. $y = \sin x$.

Câu 17: Dãy số (u_n) với $u_n = \frac{\sqrt{2n+3}}{\sqrt{5n+6}}$ có giới hạn bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$. B. $\frac{\sqrt{10}}{25}$. C. $\frac{\sqrt{10}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Câu 18: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vector đúng:

- A. $\vec{AC'} = \vec{AC} + \vec{AB} + \vec{AD}$. B. $\vec{DB} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$.
- C. $\vec{DB'} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$. D. $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AB'} + \vec{AD}$.

Câu 19: Giá trị của $A = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n + 2} + n)$ bằng:

- A. $-\infty$. B. 2. C. $+\infty$. D. 1.

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng K và có đồ thị là đường cong (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(a; f(a))$, $(a \in K)$.

- A. $y = f'(a)(x+a) + f(a)$. B. $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
C. $y = f(a)(x-a) + f'(a)$. D. $y = f'(a)(x-a) - f(a)$.

Câu 21: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 1}$ bằng

- A. 1 B. $-\infty$ C. $+\infty$ D. -1

Câu 22: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 11$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 14. B. 33. C. 8. D. $\frac{11}{3}$.

Câu 23: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng AB ?

- A. $\overrightarrow{A'C}$. B. $\overrightarrow{A'B}$. C. $\overrightarrow{A'B'}$. D. $\overrightarrow{A'C'}$.

Câu 24: Khẳng định nào sau đây sai

- A. $y = x^5 \Rightarrow y' = 5x$. B. $y = x^3 \Rightarrow y' = 3x^2$. C. $y = x^4 \Rightarrow y' = 4x^3$. D. $y = x \Rightarrow y' = 1$.

Câu 25: Giá trị đúng của $\lim(\sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{3n^2 + 2})$ là:

- A. $-\infty$. B. 0. C. 1. D. $+\infty$.

Câu 26: Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD ; Đẳng thức nào sai?

- A. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. B. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$.
C. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD})$. D. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

Câu 27: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB' và CD' . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{D'J}$. B. $\overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{IJ}$. C. $\overrightarrow{A'I} = \overrightarrow{JC}$. D. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CJ}$.

Câu 28: Xác định x để ba số $2x-1$; x ; $2x+1$ lập thành một cấp số nhân:

- A. $x = \pm\sqrt{3}$. B. $x = \pm\frac{1}{3}$.
C. Không có giá trị nào của x . D. $x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Câu 29: Tìm giới hạn $A = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+1}{x^2 + x + 4}$.

- A. 1. B. $+\infty$. C. $-\infty$. D. $-\frac{1}{6}$.

Câu 30: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng:
A. 60° . B. 45° . C. 90° . D. 30° .

Câu 31: Tìm giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4x+1}{x-1}$

- A. -2 . B. $-\infty$. C. 2 . D. $+\infty$.

Câu 32: Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n+2}$.

- A. $\frac{3}{2}$. B. 0 . C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 33: Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA , OB , OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng
A. 60° . B. 120° . C. 135° . D. 150° .

Câu 34: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & \text{khi } x \neq 2 \\ m^2+3m & \text{khi } x = 2. \end{cases}$

Tính tổng các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại $x = 2$.

- A. -3 . B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. 3 .

Câu 35: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-2x}{x+3}$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$ B. -2 C. 1 D. $-\frac{2}{3}$

B. TỰ LUẬN (4 câu – 3 điểm)

Câu 1(1 điểm). Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n+5}{2n^2+1}$.

Câu 2(1 điểm). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = a$, $IJ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và AD . Tính số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

Câu 3(0,5 điểm). Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 5x} - x \right)$.

Câu 4(0,5 điểm). Tìm m để phương trình sau có nghiệm: $m(x-1)(x+2) + 2x + 1 = 0$.

_____ Hết _____

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2021-2022

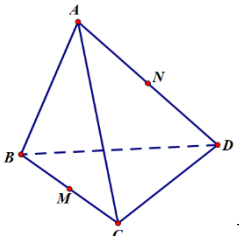
Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Mã đề Câu	132	209	357	485
1	D	A	C	B
2	C	B	C	D
3	A	C	A	D
4	A	D	D	A
5	B	D	D	B
6	B	A	B	B
7	B	C	A	B
8	B	C	D	C
9	C	A	B	A
10	D	D	C	A
11	C	B	A	B
12	D	D	D	D
13	C	D	A	C
14	A	C	B	D
15	C	A	C	A
16	D	B	A	C
17	B	D	B	B
18	D	B	D	D
19	D	B	D	D
20	C	D	D	C
21	D	B	D	C
22	C	A	C	D
23	A	C	A	A
24	A	B	D	C
25	A	A	B	D
26	D	D	A	A
27	C	D	C	A
28	B	C	B	C
29	A	C	D	D
30	B	C	B	B
31	D	A	C	A
32	B	A	A	C
33	A	B	C	D
34	D	D	D	B
35	D	D	B	D

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

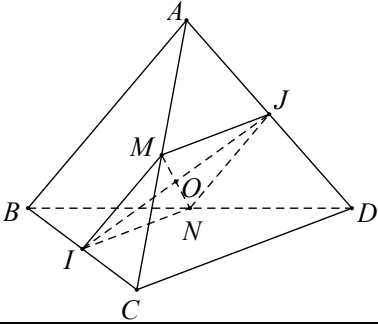
Mã đề Câu	176	248	369	741
1	A	B	C	C
2	D	D	A	A
3	C	C	D	C
4	B	D	B	D
5	B	C	B	C
6	A	B	A	B
7	D	C	B	B
8	B	B	A	B
9	D	D	D	A
10	D	A	C	D
11	D	A	D	A
12	C	A	D	A
13	D	A	C	D
14	A	D	D	B
15	D	D	B	A
16	C	C	D	B
17	A	A	A	D
18	C	C	B	D
19	C	C	B	B
20	B	C	A	C
21	C	B	D	D
22	A	B	A	D
23	C	B	D	B
24	A	D	C	D
25	A	D	D	D
26	B	D	C	D
27	C	B	A	C
28	D	B	C	D
29	D	A	B	C
30	B	D	B	A
31	D	A	C	C
32	D	D	D	A
33	B	A	D	A
34	A	C	A	B
35	B	D	C	C

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÃ 132, 209, 357, 485 (ĐỀ 1)

Câu	Nội dung	Điểm
1 1đ	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3}{4n^2 - 2n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-3}{n^2}}{4 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}$ $= \frac{0}{4} = 0.$	0,5 0,5
2 1đ	 Vẽ hình được 0,5 điểm	0,5
	Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DN}$. Suy ra $2\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{DN}) = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}.$ Khi đó: $4\overrightarrow{MN}^2 = \overrightarrow{BA}^2 + \overrightarrow{CD}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(4\overrightarrow{MN}^2 - \overrightarrow{BA}^2 - \overrightarrow{CD}^2) = 4a^2.$	0,25
	Do vậy ta có: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \frac{ \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CD} }{ \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CD} } = \frac{\sqrt{2}}{2}.$ Vậy, số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là 45°. Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng được điểm tối đa.	0,25
3 0,5đ	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 5x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 + 5x})(x + \sqrt{x^2 + 5x})}{x + \sqrt{x^2 + 5x}}$ $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 - 5x}{x + x \sqrt{1 + \frac{5}{x}}}$ $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x}{x + x \sqrt{1 + \frac{5}{x}}} \quad (\text{Vì } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x)$	0,25
	$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5}{1 + \sqrt{1 + \frac{5}{x}}} = \frac{-5}{1 + \sqrt{1 + 0}} = -\frac{5}{2}.$	0,25

4 0,5đ	Xét hàm số $f(x) = x^3 + (m+3)x^2 + (1-m)x - 1$ có tập xác định: $D = \mathbb{R}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên cũng liên tục trên đoạn $[0;1]$	0,25
	$f(0) = -1 < 0, f(1) = 4 > 0,$ Vậy trên khoảng $(0;1)$ phương trình có ít nhất 1 nghiệm.	0,25

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN 176, 248, 369, 741 (ĐỀ 2)

Câu	Nội dung	Điểm
1 1đ	$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n + 5}{2n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}}{2 + \frac{1}{n^2}}$ $= \frac{1}{2}$	0,5 0,5
2 1đ	Vẽ hình được 0,5 điểm 	0,5
	Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC, BC. Ta có: $\begin{cases} MI = NI = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} CD = \frac{a}{2} \Rightarrow MINJ \text{ là hình thoi.} \\ MI \parallel AB \parallel CD \parallel NI \end{cases}$ Gọi O là giao điểm của MN và IJ. Ta có: $\widehat{MIN} = 2\widehat{MIO}$.	0,25
	Xét ΔMIO vuông tại O, ta có : $\cos \widehat{MIO} = \frac{IO}{MI} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{4}}{\frac{a}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{MIO} = 30^\circ \Rightarrow \widehat{MIN} = 60^\circ.$ Mà: $(AB, CD) = (IM, IN) = \widehat{MIN} = 60^\circ$. Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng được điểm tối đa.	0,25

3 0,5đ	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 5x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5x - x^2}{\sqrt{x^2 - 5x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x}{\sqrt{x^2 - 5x} + x}$ $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5}{\sqrt{1 - \frac{5}{x}} + 1} = -\frac{5}{2}.$	0,25 0,25
4 0,5đ	Đặt $f(x) = m(x-1)(x+2) + 2x + 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$ nên hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, cũng liên tục trên đoạn $[-2; 1]$	0,25
	Ta có: $f(1) = 3; f(-2) = -3 \Rightarrow f(1).f(-2) < 0$. Vậy phương trình đã cho có nghiệm với mọi m .	0,25

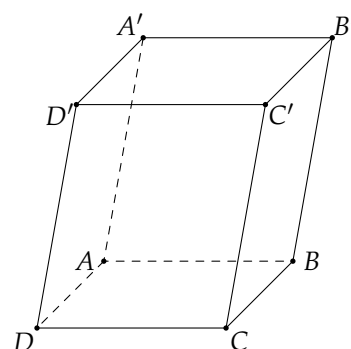
Họ và tên: Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

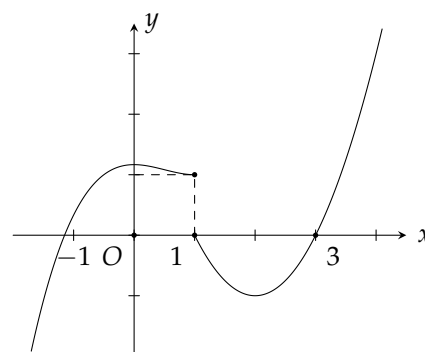
- A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA'}$.
B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.
C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{B'D}$.
D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$.



Câu 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 3$.
B. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.
C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
D. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.



Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SB lên $(ABCD)$ là

- A. CB . B. DB . C. AB . D. SA .

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 + 3x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = 2$. B. $m = -3$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = 0$.

Câu 5. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (4 - 3x)$ bằng

- A. -7 . B. -1 . C. 7 . D. 1 .

Câu 6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 1}{2x + 3}$ bằng bao nhiêu?

- A. -3 . B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 7. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + mx + 2}{x - 2} = 1$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(0; 2)$. C. $(-4; -2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 8. Trong không gian, cho hai đường thẳng d và d' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2}$, góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng bao nhiêu độ?

- A. 60° . B. 30° . C. 120° . D. 150° .

Câu 9. Kết quả của $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. $+\infty$. D. 0.

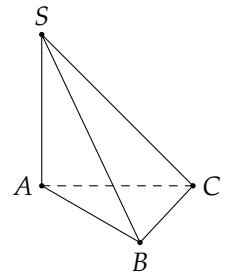
Câu 10. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 4x^2 + 3)$ là

- A. $+\infty$. B. 3. C. $-\infty$. D. 1.

Câu 11.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = a$. Góc giữa SB và AB bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 135° . D. 45° .



Câu 12. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{n}$ bằng

- A. 0. B. $+\infty$. C. 2022. D. 1.

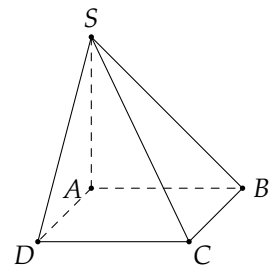
Câu 13. Hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 1$. B. $x = 3$. C. $x = -3$. D. $x = -1$.

Câu 14.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $BC \perp (SAB)$. B. $BC \perp (SBD)$.
C. $BC \perp (SCD)$. D. $BC \perp (SAC)$.



Câu 15. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ bằng

- A. $+\infty$. B. $-\infty$. C. 0. D. 4.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2x}{x - 1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $2a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.

[illegible]



Họ và tên:.....Lớp:.....

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{6x^2 + 5x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = -5$. B. $m = -4$. C. $m = 0$. D. $m = 3$.

Câu 2. Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 2}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = -2$. D. $x = -1$.

Câu 3. Trong không gian, cho hai đường thẳng Δ và Δ' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng bao nhiêu độ?

- A. 150° . B. 30° . C. 60° . D. 120° .

Câu 4. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + mx + 3}{x - 3} = 2$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-5; -3)$. B. $(-3; -1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; 3)$.

Câu 5. Kết quả của $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n} + \dots$ là

- A. $+\infty$. B. $\frac{1}{2}$. C. 3. D. 2.

Câu 6. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x^2 + 2)$ là

- A. 2. B. 1. C. $+\infty$. D. $-\infty$.

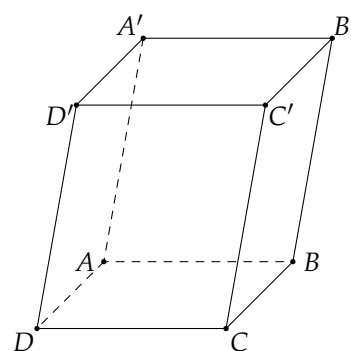
Câu 7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - 5}{3x + 2}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{4}{3}$. B. $-\frac{2}{5}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $-\frac{5}{2}$.

Câu 8.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

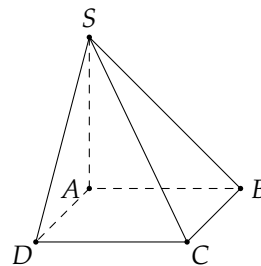
- A. $\vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC'} = \vec{CD'}$. B. $\vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC'} = \vec{CB'}$.
C. $\vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC'} = \vec{C'A}$. D. $\vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC'} = \vec{CA'}$.



Câu 9.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $CD \perp (SBD)$. B. $CD \perp (SBC)$.
C. $CD \perp (SAD)$. D. $CD \perp (SAC)$.



Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$ là

- A. AD . B. SA . C. BD . D. CD .

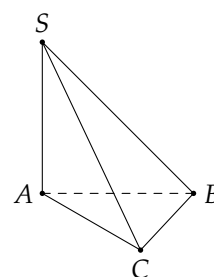
Câu 11. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (5 - 4x)$ bằng

- A. -9 . B. 9 . C. 1 . D. -1 .

Câu 12.

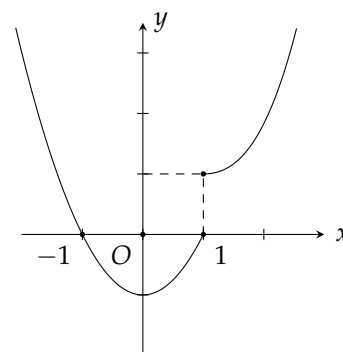
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$, $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa SC và AC bằng

- A. 90° . B. 120° . C. 30° . D. 60° .

**Câu 13.**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.
B. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 2$.
C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
D. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.



Câu 14. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2023}{n}$ bằng

- A. 1 . B. $+\infty$. C. 2023 . D. 0 .

Câu 15. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ bằng

- A. 6 . B. $+\infty$. C. $-\infty$. D. 0 .

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x + 4}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3x}{x-1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$, $SA \perp (ABCD)$ và $3a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.

[illegible]



Họ và tên:.....Lớp:.....

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (4 - 3x)$ bằng

- A. 1. B. 7. C. -7. D. -1.

Câu 2. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + mx + 2}{x - 2} = 1$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(2; 4)$. C. $(-4; -2)$. D. $(0; 2)$.

Câu 3. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{n}$ bằng

- A. $+\infty$. B. 1. C. 2022. D. 0.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SB lên $(ABCD)$ là

- A. AB . B. SA . C. CB . D. DB .

Câu 5. Hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = -3$. B. $x = 1$. C. $x = 3$. D. $x = -1$.

Câu 6. Trong không gian, cho hai đường thẳng d và d' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2}$, góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng bao nhiêu độ?

- A. 150° . B. 120° . C. 30° . D. 60° .

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 + 3x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số

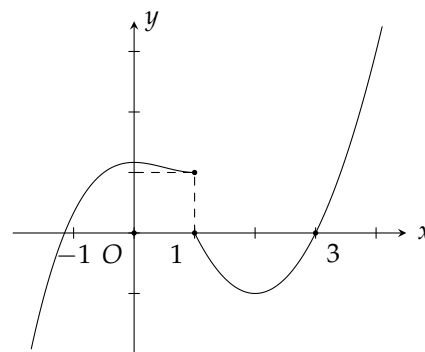
đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = 2$. B. $m = \frac{1}{2}$. C. $m = -3$. D. $m = 0$.

Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai?

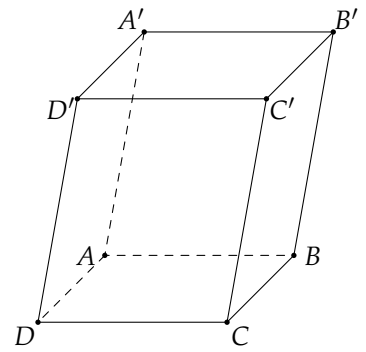
- A. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
B. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.
C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.
D. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 3$.



Câu 9.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

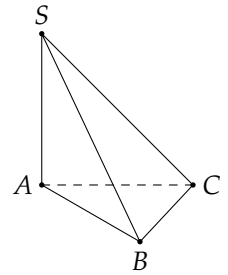
- A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{B'D'}$. B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$.
C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$. D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA'}$.



Câu 10.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = a$. Góc giữa SB và AB bằng

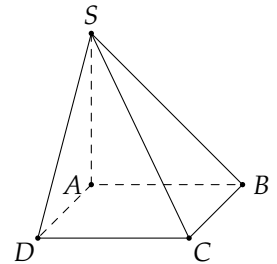
- A. 90° . B. 60° . C. 135° . D. 45° .



Câu 11.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $BC \perp (SBD)$. B. $BC \perp (SAB)$.
C. $BC \perp (SAC)$. D. $BC \perp (SCD)$.



Câu 12. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ bằng

- A. 4. B. $+\infty$. C. 0. D. $-\infty$.

Câu 13. Kết quả của $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ là

- A. 0. B. 1. C. $\frac{1}{2}$. D. $+\infty$.

Câu 14. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 4x^2 + 3)$ là

- A. 1. B. $+\infty$. C. $-\infty$. D. 3.

Câu 15. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 1}{2x + 3}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{2}$. B. -3. C. $-\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2x}{x - 1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $2a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.

[illegible]



Họ và tên: Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + mx + 3}{x - 3} = 2$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(-3; -1)$. C. $(-5; -3)$. D. $(1; 3)$.

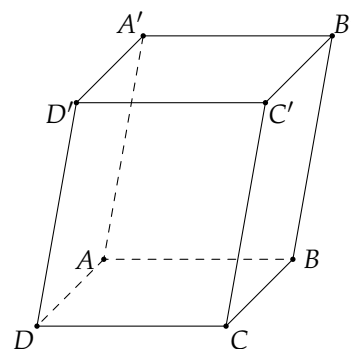
Câu 2. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (5 - 4x)$ bằng

- A. -1 . B. 9 . C. 1 . D. -9 .

Câu 3.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{C'A}$. B. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CD'}$.
C. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CB'}$. D. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA'}$.



Câu 4. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2023}{n}$ bằng

- A. 2023 . B. 0 . C. 1 . D. $+\infty$.

Câu 5. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ bằng

- A. $-\infty$. B. $+\infty$. C. 0 . D. 6 .

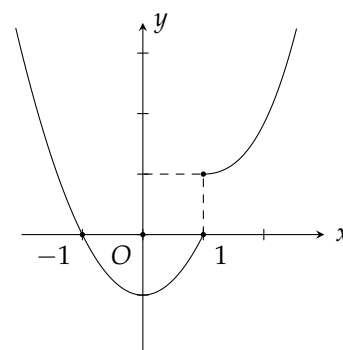
Câu 6. Kết quả của $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n} + \dots$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. 3 . C. 2 . D. $+\infty$.

Câu 7.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.
B. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.
C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 2$.
D. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.



Câu 8. Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 2}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = -1$. D. $x = -2$.

Câu 9. Trong không gian, cho hai đường thẳng Δ và Δ' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, góc giữa hai đường thẳng Δ và Δ' bằng bao nhiêu độ?

- A. 60° . B. 120° . C. 30° . D. 150° .

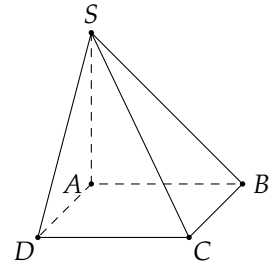
Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$ là

- A. BD . B. AD . C. SA . D. CD .

Câu 11.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $CD \perp (SAD)$. B. $CD \perp (SAC)$.
C. $CD \perp (SBC)$. D. $CD \perp (SBD)$.



Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{6x^2 + 5x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số

đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = 0$. B. $m = -5$. C. $m = -4$. D. $m = 3$.

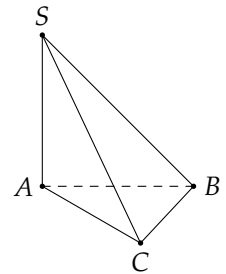
Câu 13. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x^2 + 2)$ là

- A. $-\infty$. B. $+\infty$. C. 2. D. 1.

Câu 14.

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$, $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa SC và AC bằng

- A. 60° . B. 30° . C. 120° . D. 90° .



Câu 15. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - 5}{3x + 2}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{4}{3}$. B. $-\frac{2}{5}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $-\frac{5}{2}$.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x + 4}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3x}{x - 1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$, $SA \perp (ABCD)$ và $3a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



Họ và tên: Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Kết quả của $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. 0. D. $+\infty$.

Câu 2. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (4 - 3x)$ bằng

- A. 7. B. -1. C. -7. D. 1.

Câu 3. Hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 3$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = -3$.

Câu 4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 1}{2x + 3}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{2}{3}$. B. -3. C. $-\frac{1}{3}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 + 3x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = -3$. B. $m = 2$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = 0$.

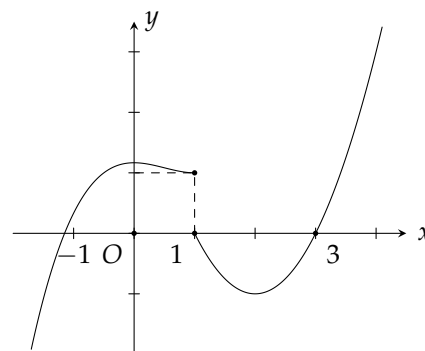
Câu 6. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + mx + 2}{x - 2} = 1$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-4; -2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 0)$. D. $(2; 4)$.

Câu 7.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai?

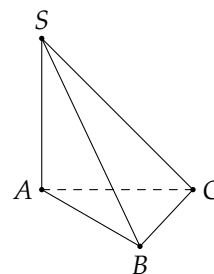
- A. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
B. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.
C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 3$.
D. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.



Câu 8.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = a$. Góc giữa SB và AB bằng

- A. 135° . B. 60° . C. 90° . D. 45° .



Câu 9. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ bằng

- A. $+\infty$. B. $-\infty$. C. 4. D. 0.

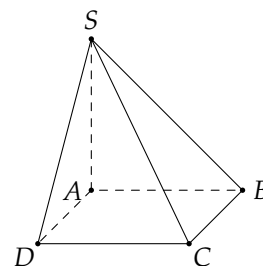
Câu 10. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{n}$ bằng

- A. $+\infty$. B. 2022. C. 0. D. 1.

Câu 11.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $BC \perp (SAC)$. B. $BC \perp (SCD)$.
C. $BC \perp (SBD)$. D. $BC \perp (SAB)$.



Câu 12. Trong không gian, cho hai đường thẳng d và d' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2}$, góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng bao nhiêu độ?

- A. 30° . B. 60° . C. 150° . D. 120° .

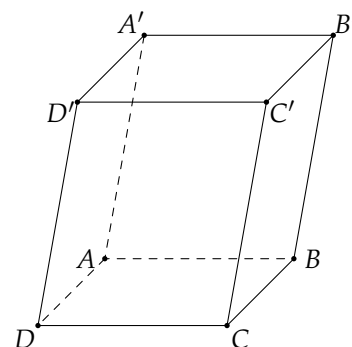
Câu 13. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 4x^2 + 3)$ là

- A. 1. B. 3. C. $+\infty$. D. $-\infty$.

Câu 14.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{B'D'}$. B. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.
C. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BC'}$. D. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BA'}$.



Câu 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SB lên $(ABCD)$ là

- A. DB . B. CB . C. AB . D. SA .

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2x}{x - 1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $2a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.
- ② Tính góc tạo bởi SC và (SAD) .

[illegible]

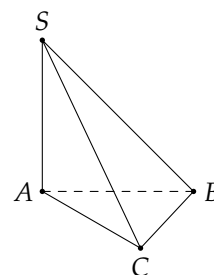
Họ và tên: Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$, $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa SC và AC bằng

- A. 30° . B. 120° . C. 90° . D. 60° .



Câu 2. Trong không gian, cho hai đường thẳng Δ và Δ' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, góc giữa hai đường thẳng Δ và Δ' bằng bao nhiêu độ?

- A. 60° . B. 30° . C. 150° . D. 120° .

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$ là

- A. SA . B. AD . C. BD . D. CD .

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{6x^2 + 5x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = 0$. B. $m = -4$. C. $m = -5$. D. $m = 3$.

Câu 5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - 5}{3x + 2}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $-\frac{5}{2}$. D. $-\frac{2}{5}$.

Câu 6. Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 2}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = -2$. D. $x = 2$.

Câu 7. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2023}{n}$ bằng

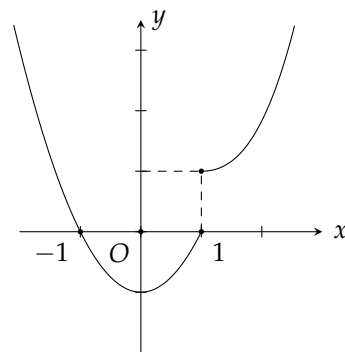
- A. 0. B. 1. C. $+\infty$. D. 2023.

Câu 8. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x^2 + 2)$ là

- A. 1. B. 2. C. $+\infty$. D. $-\infty$.

Câu 9.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



- A. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- B. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.
- C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.
- D. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 2$.

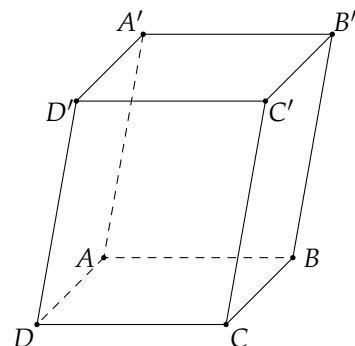
Câu 10. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (5 - 4x)$ bằng

- A. -9 .
- B. 1 .
- C. -1 .
- D. 9 .

Câu 11.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA'}$.
- B. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CB'}$.
- C. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{C'A}$.
- D. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CD'}$.



Câu 12. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + mx + 3}{x - 3} = 2$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-5; -3)$.
- B. $(1; 3)$.
- C. $(-1; 1)$.
- D. $(-3; -1)$.

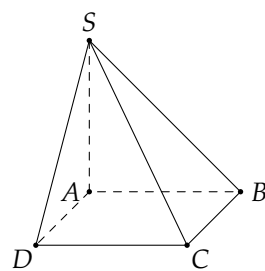
Câu 13. Kết quả của $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n} + \dots$ là

- A. 2 .
- B. $+\infty$.
- C. $\frac{1}{2}$.
- D. 3 .

Câu 14.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $CD \perp (SBC)$.
- B. $CD \perp (SAC)$.
- C. $CD \perp (SBD)$.
- D. $CD \perp (SAD)$.



Câu 15. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ bằng

- A. $+\infty$.
- B. $-\infty$.
- C. 0 .
- D. 6 .

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x + 4}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 8} - 3x}{x - 1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$, $SA \perp (ABCD)$ và $3a\sqrt{2}$.

-
- This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Họ và tên: Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Kết quả của $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. 0. C. $+\infty$. D. 1.

Câu 2. Trong không gian, cho hai đường thẳng d và d' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2}$, góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng bao nhiêu độ?

- A. 120° . B. 30° . C. 60° . D. 150° .

Câu 3. Hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 3$. B. $x = -1$. C. $x = -3$. D. $x = 1$.

Câu 4. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (4 - 3x)$ bằng

- A. -1. B. 1. C. 7. D. -7.

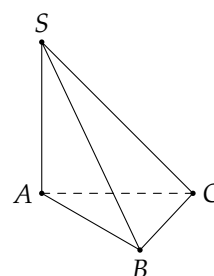
Câu 5. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + mx + 2}{x - 2} = 1$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(2; 4)$. C. $(-4; -2)$. D. $(0; 2)$.

Câu 6.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = a$. Góc giữa SB và AB bằng

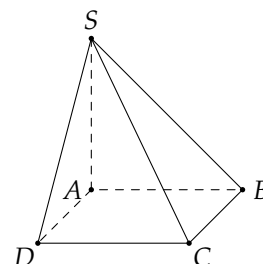
- A. 60° . B. 90° . C. 135° . D. 45° .



Câu 7.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $BC \perp (SAB)$. B. $BC \perp (SBD)$.
C. $BC \perp (SAC)$. D. $BC \perp (SCD)$.

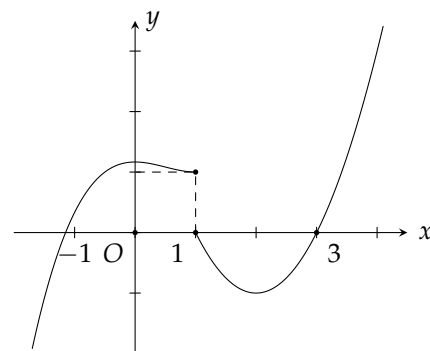


Câu 8. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{n}$ bằng

- A. $+\infty$. B. 0. C. 2022. D. 1.

Câu 9.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai?



- A. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.
 B. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 3$.
 C. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
 D. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.

Câu 10. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ bằng

- A. 4. B. $-\infty$. C. 0. D. $+\infty$.

Câu 11. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 1}{2x + 3}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. -3 . D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SB lên $(ABCD)$ là

- A. CB . B. AB . C. SA . D. DB .

Câu 13. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 4x^2 + 3)$ là

- A. 1. B. 3. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

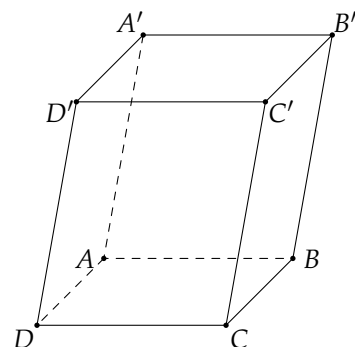
Câu 14. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 + 3x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = 2$. B. $m = 0$. C. $m = \frac{1}{2}$. D. $m = -3$.

Câu 15.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$. B. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BA'}$.
 C. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BC'}$. D. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{B'D}$.

**II. TỰ LUẬN**

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 2}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2x}{x - 1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$ và $2a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

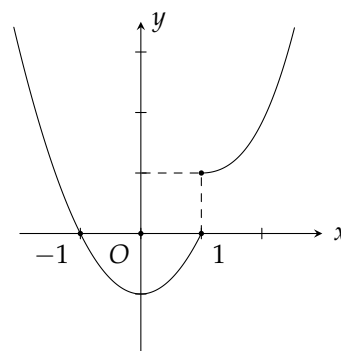


Họ và tên:.....Lớp:.....

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



- A. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = -1$.
B. Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 2$.
C. Hàm số $y = f(x)$ gián đoạn tại điểm $x = 1$.
D. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 2. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x^2 + 2)$ là

- A. $+\infty$. B. 2. C. 1. D. $-\infty$.

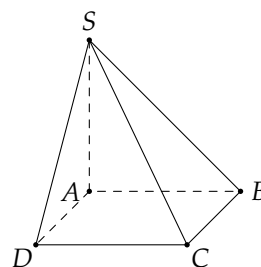
Câu 3. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow -1} (5 - 4x)$ bằng

- A. 9. B. -9. C. 1. D. -1.

Câu 4.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $CD \perp (SBD)$. B. $CD \perp (SAD)$.
C. $CD \perp (SBC)$. D. $CD \perp (SAC)$.



Câu 5. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2023}{n}$ bằng

- A. 0. B. 2023. C. 1. D. $+\infty$.

Câu 6. Kết quả của $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ bằng

- A. $+\infty$. B. $-\infty$. C. 6. D. 0.

Câu 7. Trong không gian, cho hai đường thẳng Δ và Δ' có véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, góc giữa hai đường thẳng Δ và Δ' bằng bao nhiêu độ?

- A. 60° . B. 120° . C. 150° . D. 30° .

Câu 8. Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 2}$ không liên tục tại điểm nào sau đây?

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

Câu 9. Biết rằng khi $m = m_0$ thì $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + mx + 3}{x - 3} = 2$. Số m_0 thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(1; 3)$. B. $(-5; -3)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-3; -1)$.

Câu 10. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - 5}{3x + 2}$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{5}{2}$. D. $-\frac{2}{5}$.

Câu 11. Kết quả của $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n} + \dots$ là

- A. 3. B. $\frac{1}{2}$. C. $+\infty$. D. 2.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{6x^2 + 5x - 1}{x + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ 2m + 1 & \text{khi } x = -1 \end{cases}$. Với giá trị nào của m thì hàm số

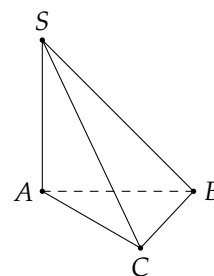
đã cho liên tục tại điểm $x = -1$?

- A. $m = -5$. B. $m = 0$. C. $m = -4$. D. $m = 3$.

Câu 13.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$, $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa SC và AC bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 120° . D. 60° .



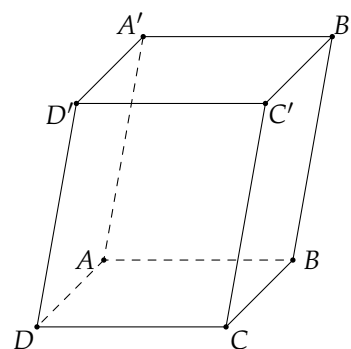
Câu 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$ là

- A. SA . B. BD . C. AD . D. CD .

Câu 15.

Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CB'}$. B. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{C'A}$.
C. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CD'}$. D. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA'}$.



II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

① $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x + 4}$.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3x}{x-1}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$, $SA \perp (ABCD)$ và $3a\sqrt{2}$.

- ① Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -\frac{1}{2}$; $u_2 = 4$. Công bội của cấp số nhân là

- A. $q = -2$. B. $q = 2$. C. $q = -8$. D. $q = -16$.

Câu 2. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - 5^n}{3^n + 2 \cdot 5^n}$ bằng

- A. $-\frac{1}{3}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. 1. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 3. Dãy số (u_n) có số hạng tổng quát được cho ở các phương án A, B, C, D và $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. Hỏi đó là dãy nào?

- A. $u_n = \frac{2n-1}{2-n}$. B. $u_n = \left(-\frac{4}{3}\right)^n$. C. $u_n = \left(-\frac{1}{4}\right)^n$. D. $u_n = \frac{n^2-2n}{n+5}$.

Câu 4. Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = a - b$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = a + b$.

Câu 5. Trong không gian, cho đường thẳng d và hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- A. Nếu $d \perp (\alpha)$ và $a // (\alpha)$ thì $d \perp a$.
B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (α) , thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) .
C. Nếu $d \perp (\alpha)$ và $(\beta) // (\alpha)$ thì $d \perp (\beta)$.
D. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng (α) thì $d \perp (\alpha)$.

Câu 6. Giới hạn của dãy (u_n) với $u_n = \sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{3n^2 + 2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ là

- A. $-\infty$. B. $+\infty$. C. $1 - \sqrt{3}$. D. 0.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với (ABC) . Góc giữa SB với (ABC) là góc giữa hai đường thẳng nào sau đây?

- A. SB và AC . B. SB và AB . C. SB và SC . D. SB và BC .

Câu 8. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{3-x}$ bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. -1. D. -2.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $SD \perp SB$. B. $CD \perp SD$. C. $BD \perp SC$. D. $SC \perp SB$.

Câu 10. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+5x}-2}{x} = a$ bằng

- A. $\frac{5}{4}$. B. 5. C. $\frac{5}{2}$. D. $-\frac{5}{4}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a , các cạnh bên bằng nhau và bằng $a\sqrt{2}$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng SC và AB . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\alpha = 45^\circ$. B. $\alpha = 30^\circ$. C. $\sin \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. D. $\cos \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & , \text{ khi } x > 0 \\ -x + m + 3 & , \text{ khi } x \leq 0 \end{cases}$, với m là tham số. Gọi m_0 là giá trị của tham

số m để hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 0$. Hỏi m_0 thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(-4; -3)$. B. $(3; 4)$. C. $(-4; -2)$. D. $(2; 4)$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (3,0 điểm)

Tính các giới hạn sau

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n+1}{n-2}$.

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+x-1}{x+3}$.

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x}$.

Câu 14. (1,0 điểm) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2+3}-2 & , \text{ khi } x \neq 1 \\ -m+3 & , \text{ khi } x = 1 \end{cases}$.

Tìm m để hàm số liên tục tại $x_0 = 1$.

Câu 15. (2,5 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và SA vuông góc với đáy. Biết $AB = a, BC = 2a, SA = a\sqrt{3}$.

- a) Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (SAB) .
b) Tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAB) .
c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC và BC . Tính sin của góc giữa MN và (SAC) .

Câu 16. (0,5 điểm)

Cho phương trình $(4a^2 + 5b^2)x^{2022} - 2(ab + a - 1)x - a^2 - 1 = 0$, với a, b là tham số. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của a, b .

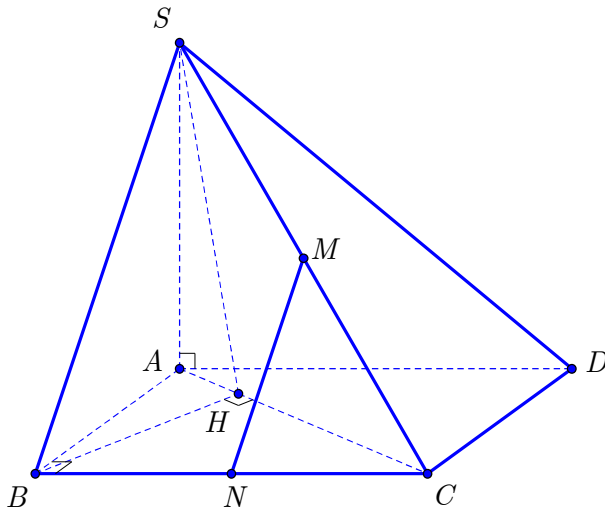
----- Hết -----

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Với mỗi câu: Trả lời đúng được 0,25 điểm, trả lời sai 0 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	B	C	C	D	A	B	D	B	A	D	C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Lời giải sơ lược	Điểm
13. (3,0 điểm)		
a)	$\lim_{n \rightarrow 2} \frac{-2n+1}{n-2} = \lim_{n \rightarrow 2} \frac{-2 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n}} = -2.$	1,0
b)	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+x-1}{x+3} = \frac{3 \cdot 2^2 + 2 - 1}{2+3} = \frac{13}{5}.$	1,0
c)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ x \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = 1.$	1,0
14. (1,0 điểm)		
	Ta có $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+3-4}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}+2} = \frac{1}{2}.$	0,5
	Hàm số liên tục tại $x_0 = 1$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \Leftrightarrow \frac{1}{2} = -m+3 \Leftrightarrow m = \frac{5}{2}.$	0,5
15. (2,5 điểm)		
a)	Ta có $\begin{cases} SA \perp (ABCD) \\ BC \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow SA \perp BC \quad (1)$ 	0,5
	Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật, nên $SA \perp BC \quad (2).$ Từ (1) và (2) suy ra $BC \perp (SAB).$	0,5

	b) Theo câu a) ta có $BC \perp (SAB)$, nên SC có hình chiếu là SB trên (SAB). Suy ra góc giữa SC và mặt phẳng (SAB) là góc $\alpha = \widehat{(SC, SB)} = \widehat{BSC}$ (do $\triangle SBC$ vuông tại B).	0,5
	Để thấy $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{3a^2 + a^2} = 2a = BC$, nên $\triangle SBC$ vuông cân tại B. Vậy $\alpha = \widehat{BSC} = 45^\circ$.	0,5
	c) Để thấy MN là đường trung bình của $\triangle SBC$, nên $MN \parallel SB$. Suy ra $\varphi = \widehat{(MN, (SAC))} = \widehat{(SB, (SAC))}$. Hạ $BH \perp AC \Rightarrow BH \perp (SAC) \Rightarrow \varphi = \widehat{BSH}$.	0,25
	Ta có $\frac{1}{BH^2} = \frac{1}{BA^2} + \frac{1}{BC^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{4a^2} = \frac{5}{4a^2} \Rightarrow BH = \frac{2a}{\sqrt{5}}$. Vậy $\sin \varphi = \frac{BH}{SB} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.	0,25
16. (0,5 điểm)		
	Xét hàm số $f(x) = (4a^2 + 5b^2)x^{2022} - 2(ab + a - 1)x - a^2 - 1$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Ta có $f(0) = -a^2 - 1 < 0, \forall a;$ $f(1) = (4a^2 + 5b^2) - 2(ab + a - 1) - a^2 - 1 = 3a^2 + 5b^2 - 2ab - 2a + 1.$ Để thấy $f(1) = g(a) = 3a^2 - 2(b+1)a + 5b^2 + 1$ là tam thức bậc hai theo a, có $\begin{cases} A = 3 > 0 \\ \Delta' = (b+1)^2 - 3(5b^2 + 1) = -14b^2 + 2b - 2 = -14\left(b - \frac{1}{14}\right)^2 - \frac{27}{14} < 0, \forall b \end{cases}$ Suy ra $g(a) > 0, \forall a, b$, hay $f(1) > 0, \forall a, b$.	0,25
	Do đó $f(0).f(1) < 0, \forall a, b$. Vậy phương trình $f(x) = 0$ luôn có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $(0; 1)$ với mọi a, b.	0,25

Lưu ý: Các cách giải khác đáp án, nếu đúng vẫn cho điểm theo các bước tương ứng.

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2022-2023

1. Giới hạn chương trình:

- Đại số: đến hết bài “*Dãy số có giới hạn hữu hạn*”
- Hình học: đến hết bài “*Hai đường thẳng vuông góc*”

2. Cấu trúc đề: 100 % TN

STT	Nội dung	Số câu
1	Dãy số, các tính chất của dãy số	11
2	Cấp số cộng	8
3	Cấp số nhân	9
4	Dãy số có giới hạn 0, và có giới hạn hữu hạn	6
5	Hai mặt phẳng song song	5
6	Vecto trong không gian	5
7	Hai đường thẳng vuông góc	6
Tổng		50

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

- Câu 1:** Cho tứ diện $ABCD$ có $BD = AC$. Gọi M, N, I, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, AD . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **đúng**?
- A.** $MI \perp NK$. **B.** $MI \perp MN$. **C.** $NK \perp BC$. **D.** $MK \perp MN$.
- Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABC$ có ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc và $SA = SB = SC = 2a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc tạo bởi hai đường thẳng BC và SM bằng
- A.** 90° . **B.** 45° . **C.** 30° . **D.** 60° .
- Câu 3:** Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 + u_4 = 8 \\ u_3 - u_2 = 2 \end{cases}$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số cộng (u_n) là
- A.** $S_8 = 100$. **B.** $S_8 = 90$. **C.** $S_8 = 110$. **D.** $S_8 = 64$.
- Câu 4:** Với $\forall n \in \mathbb{N}^*$ thì $S_n = n^3 + 11n$ chia hết cho
- A.** 6. **B.** 12. **C.** 9. **D.** 8.
- Câu 5:** Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q) , đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) , đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (Q) . Kết luận nào sau đây **đúng**?
- A.** a, b song song hoặc cắt nhau. **B.** a, b song song hoặc chéo nhau.
C. a, b cắt nhau hoặc chéo nhau. **D.** a, b cắt nhau hoặc trùng nhau.
- Câu 6:** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. Tổng 10 số hạng đầu của dãy số là
- A.** $S_{10} = 1024$. **B.** $S_{10} = 1022$. **C.** $S_{10} = 2046$. **D.** $S_{10} = 2048$.
- Câu 7:** Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$. Hai vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ và vectơ nào dưới đây là ba vectơ đồng phẳng?
- A.** $\overrightarrow{B'B}$. **B.** $\overrightarrow{A'C'}$. **C.** $\overrightarrow{D'A}$. **D.** $\overrightarrow{CD'}$.
- Câu 8:** Ba cung thủ Lan, Minh, Tâm độc lập với nhau cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của Lan là 0,5; của Minh là 0,6 và của Tâm là 0,7. Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu là
- A.** 0,9. **B.** 0,8. **C.** 0,94. **D.** 0,96.

Câu 9: Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?

- A. Dãy số (t_n) xác định bởi $t_n = \frac{7}{3n} \left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right)$.
B. Dãy số (v_n) xác định bởi $v_n = 7 - 3^n \left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right)$.
C. Dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = 7 - 3n \left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right)$.
D. Dãy số (w_n) xác định bởi $w_n = 7 \cdot 3^n \left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right)$.

Câu 10: Một chiếc xe tăng với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ thứ nhất hỏng là 0,6. Xác suất để động cơ thứ hai hỏng là 0,3. Biết rằng xe tăng chỉ không chạy được khi cả hai động cơ đều bị hỏng. Xác suất để xe không chạy được là

- A. $\frac{9}{50}$. B. $\frac{7}{50}$. C. $\frac{8}{50}$. D. $\frac{9}{10}$.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai bằng -2 và có tổng 8 số hạng đầu bằng 72. Số hạng thứ tám của cấp số cộng đó bằng

- A. $u_8 = 2$. B. $u_8 = -\frac{1}{16}$. C. $u_8 = 16$. D. $u_8 = -36$.

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu bằng 2 và công sai bằng -5 . Tìm số hạng thứ 20 của cấp số cộng đó.

- A. $u_{20} = -2 \cdot 5^{19}$. B. $u_{20} = -103$. C. $u_{20} = -93$. D. $u_{20} = -98$.

Câu 13: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = 3n - 2 \left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right)$. Khi đó u_5 bằng

- A. $u_5 = 10$. B. $u_5 = 13$. C. $u_5 = 12$. D. $u_5 = 11$.

Câu 14: Cho cấp số nhân (u_n) xác định bởi công thức $u_n = 4 \cdot 3^n \left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right)$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội của cấp số nhân.

- A. $u_1 = 3; q = 4$. B. $u_1 = 12; q = 3$. C. $u_1 = 4; q = 3$. D. $u_1 = 6; q = 2$.

Câu 15: Để chứng minh dãy số (u_n) là dãy số tăng, ta chứng minh

- A. $u_n - u_{n+1} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$. B. $u_{n+1} - u_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
C. $u_{n+1} - u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$. D. $u_n - u_{n+1} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 16: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối, đồng chất ba lần. Tính xác suất để mặt ba chấm chỉ xuất hiện đúng một lần trong ba lần gieo.

- A. $\frac{25}{108}$. B. $\frac{25}{216}$. C. $\frac{25}{49}$. D. $\frac{25}{72}$.

Câu 17: Cho hình chóp $O.EFGH$ có đáy là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OH}$. B. $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH}$.
C. $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OG}$.

Câu 18: Cho biểu thức $S = 1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 2n + (2n+1) \left(\forall n \in \mathbb{N} \right)$. Khi đó, giá trị của S bằng

- A. $S = n+1$. B. $S = 0$. C. $S = 5$. D. $S = 1$.

Câu 19: Cho một hộp đựng các quả cầu màu trắng, xanh, vàng. Nga lấy ngẫu nhiên một quả trong hộp. Xác suất lấy được quả cầu trắng trong hộp là 0,3. Tính xác suất để Nga lấy được quả cầu có màu khác màu trắng từ hộp đã cho.

- A. $P = 0,6$. B. $P = 0,7$. C. $P = 0,3$. D. $P = 0,5$.

- Câu 20:** Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ($\vec{b}, \vec{c}$ không cùng phương) thỏa mãn hệ thức $\vec{a} = 2021\vec{b} + 2022\vec{c}$. Khi đó khẳng định nào sau đây **đúng**?
- A. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng. B. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng.
C. $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương. D. $\vec{a}, \vec{c}$ cùng phương.
- Câu 21:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?
- A. $CD' \perp AB'$. B. $A'C' \perp B'C$. C. $AA' \perp BD$. D. $A'C' \perp BD$.
- Câu 22:** Khi dùng phương pháp qui nạp toán học để chứng minh mệnh đề chứa biến $A(n)$ đúng với mọi số tự nhiên $n \geq p$, ở bước 1 (bước cơ sở) ta bắt đầu xét với n bằng
- A. $n = p$. B. $n = 1$. C. $n = k (k \geq p)$. D. $n = k + 1 (k \geq p)$.
- Câu 23:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ $\overrightarrow{AB'}$ bằng vectơ nào dưới đây?
- A. $\overrightarrow{CD'}$. B. $\overrightarrow{A'D'}$. C. $\overrightarrow{BC'}$. D. $\overrightarrow{DC'}$.
- Câu 24:** Cho dãy số 5; 10; 15; 20; ... Số hạng tổng quát của dãy số là
- A. $u_n = 5n$. B. $u_n = 5n + 1$. C. $u_n = 5(n + 1)$. D. $u_n = 5(n - 1)$.
- Câu 25:** Hai số hạng đầu của của một cấp số nhân là $2x + 1$ và $4x^2 - 1$. Số hạng thứ ba của cấp số nhân đó là
- A. $2x - 1$. B. $8x^3 - 4x^2 - 2x + 1$. C. $8x^3 + 4x^2 - 2x - 1$. D. $2x + 1$.
- Câu 26:** Cho bốn số: $x; 10; y; z$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Giá trị biểu thức $M = x - y + z$ là
- A. $M = 5$. B. $M = 15$. C. $M = 10$. D. $M = 20$.
- Câu 27:** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ hai là 2017, số hạng thứ tư là 1945. Tính số hạng thứ ba của cấp số cộng đó.
- A. $u_3 = 3962$. B. $u_3 = -46391$. C. $u_3 = 1981$. D. $u_3 = 50473$.
- Câu 28:** Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = 2$ và biểu thức $20a_1 - 10a_2 + a_3$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số hạng thứ bảy của cấp số nhân đó.
- A. $a_7 = 31250$. B. $a_7 = 156250$. C. $a_7 = 39062$. D. $a_7 = 2000000$.
- Câu 29:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$ bằng vectơ nào dưới đây?
- A. $\overrightarrow{AB'}$. B. $\overrightarrow{AD'}$. C. $\overrightarrow{D'B'}$. D. $\overrightarrow{DB'}$.
- Câu 30:** Cho cấp số nhân (u_n) biết $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó là
- A. $S_8 = 6560$. B. $S_8 = 765$. C. $S_8 = 381$. D. $S_8 = 13120$.
- Câu 31:** Cho điểm A không thuộc mặt phẳng (P) . Số các mặt phẳng đi qua A và song song với (P) là
- A. 1. B. 2. C. 0. D. Nhiều hơn 2.
- Câu 32:** Cho hình chóp $S.ABCD$ với M, N, P lần lượt là trung điểm SA, SB, SC . Kết luận nào sau đây là **đúng**?
- A. BD cắt (MNP) . B. $BD \parallel (MNP)$.
C. Vị trí tương đối của BD và (MNP) phụ thuộc vào đáy $ABCD$. D. $BD \subset (MNP)$.
- Câu 33:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng DC' và $D'A$.
- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .
- Câu 34:** Dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = 2022 \sin \frac{(3n-1)\pi}{4} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. Dãy (u_n) là dãy số
- A. Bị chặn dưới mà không bị chặn trên. B. Không bị chặn.

C. Bị chặn.

D. Bị chặn trên mà không bị chặn dưới.

Câu 35: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O và $SA = SC$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **đúng**?

A. $SO \perp AC$.

B. $SO \perp BD$.

C. $SO \perp BC$.

D. $SO \perp AB$.

Câu 36: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A. 5, 2, -1, -4, -7.

B. 2; 4; 8; 16; 32

C. -3, 1, 5, 9, 14.

D. 1; -1; 1; -1; 1.

Câu 37: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi G, K lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và ABC ; điểm E thuộc cạnh SA sao cho $SE = 2EA$. Mặt phẳng (EGK) song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SCD) .

B. (SAC) .

C. $(ABCD)$.

D. (SBC) .

Câu 38: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = 3n + 5$ ($\forall n \in \mathbb{N}^*$). Số 20 là số hạng thứ mấy của dãy số.

A. Số hạng thứ 5.

B. Số hạng thứ 4.

C. Số hạng thứ 7.

D. Số hạng thứ 6.

Câu 39: Cho cấp số cộng (u_n) xác định bởi công thức $u_n = 2n + 3$ ($\forall n \in \mathbb{N}^*$). Tìm công sai d của cấp số cộng đó.

A. $d = 3$.

B. $d = -2$.

C. $d = 2$.

D. $d = 5$.

Câu 40: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \frac{n^2}{n+1}$ ($\forall n \in \mathbb{N}^*$). Khi đó u_{n+1} bằng

A. $u_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{n+1}$.

B. $u_{n+1} = \frac{n^2+1}{n+2}$.

C. $u_{n+1} = \frac{n^2}{n+2}$.

D. $u_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{n+2}$.

Câu 41: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và tổng 100 số hạng đầu bằng 10000. Tính tổng

$$S = \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{99} u_{100}}.$$

A. $S = \frac{200}{201}$.

B. $S = \frac{99}{199}$.

C. $S = \frac{198}{199}$.

D. $S = \frac{100}{201}$.

Câu 42: Cho ba số thực x, y, z ($x \neq 0$). Biết rằng $x, 3y, 6z$ lập thành cấp số cộng và $x, 2y, 3z$ lập thành cấp số nhân. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. $\begin{cases} q = \frac{1}{3} \\ q = \frac{2}{3} \end{cases}$.

B. $q = 2$.

C. $\begin{cases} q = 1 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$.

D. $q = 1$.

Câu 43: Cho dãy số (a_n) xác định bởi $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 10 \end{cases}$ ($\forall n \in \mathbb{N}^*$). Tìm số hạng thứ 2022 của dãy.

A. $a_{2022} = 3 \cdot 3^{2022} - 5$.

B. $a_{2022} = 2 \cdot 3^{2022} - 5$.

C. $a_{2022} = 3 \cdot 3^{2022} + 5$.

D. $a_{2022} = 2 \cdot 3^{2022} + 5$.

Câu 44: Cho dãy số (a_n) có tổng của n số hạng đầu tiên bằng $S_n = n^3$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$). Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề **đúng**?

A. (a_n) là dãy số giảm và $a_n = 3n^2 + 3n + 1$.

B. (a_n) là dãy số tăng và $a_n = 3n^2 + 3n + 1$.

C. (a_n) là dãy số tăng và $a_n = 3n^2 - 3n + 1$.

D. (a_n) là dãy số giảm và $a_n = 3n^2 - 3n + 1$.

Câu 45: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SC = SB$ và $AC = AB$. Tìm góc giữa SA và BC .

A. $(SA, BC) = 45^\circ$.

B. $(SA, BC) = 60^\circ$.

C. $(SA, BC) = 30^\circ$.

D. $(SA, BC) = 90^\circ$.

- Câu 46:** Túi A đựng 4 viên bi trắng và 3 viên bi đỏ. Túi B đựng 5 viên bi trắng và 2 viên bi đỏ. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tính xác suất để lấy ra hai viên bi cùng màu.
- A. $\frac{120}{2401}$. B. $\frac{26}{49}$. C. $\frac{27}{49}$. D. $\frac{45}{196}$.
- Câu 47:** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. Công thức số hạng tổng quát u_n của dãy số là
- A. $u_n = 5 + \frac{n(n+1)}{2}$. B. $u_n = 5 + \frac{n(n-1)}{2}$. C. $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$. D. $u_n = 5 + \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Câu 48:** Một nhóm 12 học sinh gồm 6 học sinh nam trong đó có Khang và 6 học sinh nữ trong đó có Mai được xếp ngồi vào 12 cái ghế trên một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp nam và nữ ngồi xen kẽ, đồng thời Khang không ngồi cạnh Mai?
- A. $50.(25!)^2$. B. $100.(5!)^2$. C. $25.(10!)^2$. D. $50.(5!)^2$.
- Câu 49:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Gọi M là điểm thay đổi trên đường chéo $B'D$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ là
- A. 18. B. 20. C. 24. D. 30.
- Câu 50:** Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . (α) là mặt phẳng đi qua trọng tâm G của tam giác SAB và song song với mặt phẳng $(ABCD)$. Thiết diện của chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α) có diện tích là
- A. $\frac{4a^2}{9}$. B. $\frac{8a^2}{3}$. C. $\frac{8a^2}{9}$. D. $\frac{4a^2}{3}$.

----- HẾT ĐỀ 1 -----

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

- Câu 1:** Cho cấp số nhân (u_n) biết số hạng đầu bằng -2 và công bội bằng -3 . Số hạng thứ ba của cấp số nhân đã cho bằng
- A. -18 . B. 6. C. 18. D. -6 .
- Câu 2:** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -\frac{1}{2}$ và công sai $d = \frac{1}{2}$. Năm số hạng đầu của CSC là
- A. $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}$. B. $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}$. C. $-\frac{1}{2}; 0; 1; \frac{1}{2}; 1$. D. $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}$.
- Câu 3:** Cho cấp số cộng (u_n) có các số hạng đầu là $-2; 0; 2; 4; 6; \dots$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?
- A. $u_n = (-2)(1+n) (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. B. $u_n = (-2) + n (\forall n \in \mathbb{N}^*)$.
C. $u_n = (-2) + 2(n-1) (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. D. $u_n = -2.n (\forall n \in \mathbb{N}^*)$.
- Câu 4:** Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = \frac{1}{4}$ và $u_5 = 16$. Khi đó công bội q và số hạng đầu tiên u_1 của cấp số nhân đã cho có giá trị là
- A. $q = -4, u_1 = -\frac{1}{16}$. B. $q = -\frac{1}{4}, u_1 = \frac{1}{16}$. C. $q = \frac{1}{4}, u_1 = \frac{1}{16}$. D. $q = 4, u_1 = \frac{1}{16}$.
- Câu 5:** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu tiên bằng 3 và công bội bằng 2. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?
- A. Số hạng thứ 5. B. Số hạng thứ 17. C. Số hạng thứ 6. D. Số hạng thứ 7.

- Câu 6:** Cho một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 1$ và $u_5 = 17$. Tổng năm số hạng đầu S_5 bằng
A. 66. **B.** 55. **C.** 28. **D.** 45.
- Câu 7:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AC và $A'D$ bằng
A. 90° . **B.** 60° . **C.** 30° . **D.** 45° .
- Câu 8:** Cho dãy số (u_n) với $u_n = n^2 + n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?
A. (u_n) là dãy số không đổi. **B.** (u_n) là dãy số giảm.
C. (u_n) là dãy số không tăng, không giảm. **D.** (u_n) là dãy số tăng.
- Câu 9:** Cho một cấp số cộng (u_n) gồm 8 số hạng có số hạng đầu bằng 3 và số hạng cuối bằng 24. Tổng của cấp số cộng đã cho bằng
A. 111. **B.** 105. **C.** 27. **D.** 108.
- Câu 10:** Cho dãy số (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_n = 2u_{n-1} + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$. Khi đó u_2 và u_5 là
A. $u_2 = 3; u_5 = 31$. **B.** $u_2 = 3; u_5 = 30$. **C.** $u_2 = 2; u_5 = 15$. **D.** $u_2 = 3; u_5 = 15$.
- Câu 11:** Công thức nào sau đây đúng với cấp số cộng có số hạng đầu là u_1 và công sai $d \neq 0$?
A. $u_n = u_1 + (n-1)d$. **B.** $u_n = u_1 - (n-1)d$. **C.** $u_n = u_1 + (n+1)d$. **D.** $u_n = u_1 + d$.
- Câu 12:** Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n; \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Số hạng u_3 của dãy số trên là
A. $u_3 = \frac{3}{4}$. **B.** $u_3 = \frac{81}{16}$. **C.** $u_3 = \frac{3}{8}$. **D.** $u_3 = \frac{27}{16}$.
- Câu 13:** Cho cấp số nhân $\frac{1}{\sqrt{2}}; \sqrt{x}; \sqrt{2}$. Giá trị của x bằng
A. 2. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 1.
- Câu 14:** Một tam giác có số đo ba góc lập thành một cấp số cộng và góc nhỏ nhất của tam giác đã cho bằng 25° . Số đo hai góc còn lại của tam giác đó là
A. $75^\circ; 80^\circ$. **B.** $60^\circ; 95^\circ$. **C.** $65^\circ; 90^\circ$. **D.** $55^\circ; 100^\circ$.
- Câu 15:** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, tam giác SBC là tam giác đều. Góc giữa đường thẳng AD và SB bằng
A. 90° . **B.** 60° . **C.** 45° . **D.** 120° .
- Câu 16:** Cho một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -3$ và $u_6 = 27$. Công sai của cấp số cộng đó bằng
A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.
- Câu 17:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào là mệnh đề **sai**?
A. $AB' \perp CD'$. **B.** $AB \perp C'D'$. **C.** $BC \perp C'D'$. **D.** $BB' \perp A'D'$.
- Câu 18:** Cho cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu là u_1 và công bội $q \neq 0$. Công thức nào sau đây **đúng**?
A. $S_n = \frac{u_1(1+q^n)}{1+q}$. **B.** $S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q}$. **C.** $S_n = \frac{u_1(1-q^{n+1})}{1-q}$. **D.** $S_n = \frac{u_1(1-q^{n-1})}{1-q}$.
- Câu 19:** Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n-1}{2n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Số hạng u_{13} của dãy số trên bằng
A. $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{2}{7}$. **C.** $\frac{4}{9}$. **D.** $\frac{5}{9}$.
- Câu 20:** Cho bốn điểm A, B, C, D tùy ý trong không gian. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?
A. $\overline{AB} - \overline{CD} = \overline{AC} - \overline{BD}$. **B.** $\overline{AB} - \overline{CD} = \overline{AC} - \overline{DB}$. **C.** $\overline{AB} - \overline{CD} = \overline{AD} - \overline{CB}$. **D.** $\overline{AB} - \overline{CD} = \overline{AD} - \overline{BC}$.

- Câu 21:** Hình lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt?
A. 3. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 6.
- Câu 22:** Cho dãy số (u_n) với $u_n = a \cdot 3^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (a là hằng số). Khẳng định nào sau đây **sai**?
A. Với $a > 0$ thì dãy số tăng. **B.** Dãy số có $u_{n+1} = a \cdot 3^{n+1}$.
C. Với $a < 0$ thì dãy số giảm. **D.** Hiệu số $u_{n+1} - u_n = 3a$.
- Câu 23:** Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với vectơ $\vec{BA'}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ đã cho?
A. 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.
- Câu 24:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC . Hình chiếu song song của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng (SAD) là điểm nào sau đây?
A. Điểm S . **B.** Trung điểm của SB
C. Trung điểm của SD . **D.** Trung điểm của SA .
- Câu 25:** Dãy số nào sau đây **không** là một cấp số nhân?
A. $1^2; 2^2; 3^2; 4^2$. **B.** $1; 3; 9; 27$. **C.** $2; 4; 8; 16$. **D.** $1; -1; 1; -1$.
- Câu 26:** Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng?
A. $1; -3; -5; -7; -9$. **B.** $1; -3; -6; -9; -12$.
C. $1; -3; -7; -11; -15$. **D.** $1; -2; -4; -6; -8$.
- Câu 27:** Cho cấp số nhân $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?
A. Cấp số nhân đã cho là dãy số tăng. **C.** Cấp số nhân đã cho có công bội $q = 2$.
B. Số hạng tổng quát $u_n = \frac{1}{2^{n-1}} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. **D.** Số hạng thứ 7 của cấp số nhân $u_7 = \frac{1}{128}$.
- Câu 28:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. $(PON) \cap (MNP) = NP$. **B.** $(NOM) \cap (OPM) = OM$.
C. $(MON) // (SBC)$. **D.** $(NMP) // (SBD)$.
- Câu 29:** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Biết $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng
A. 90° . **B.** 30° . **C.** 60° . **D.** 45° .
- Câu 30:** Một cấp số nhân và cấp số cộng đều là các dãy số tăng. Các số hạng thứ nhất đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau. Tỉ số giữa các số hạng thứ ba của cấp số nhân và số cộng là $\frac{9}{5}$. Tổng của cấp số cộng cần tìm bằng
A. 31. **B.** 39. **C.** 27. **D.** 42.
- Câu 31:** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACC' và $AB'C'$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK) ?
A. $(BC'A)$. **B.** $(CC'A)$. **C.** $(AA'B)$. **D.** $(BB'C)$.
- Câu 32:** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu bằng -1 , công sai bằng 2 và tổng tất cả số hạng đầu bằng 483. Cấp số cộng đã cho có bao nhiêu số hạng?
A. $n = 22$. **B.** $n = 23$. **C.** $n = 21$. **D.** $n = 20$.

- Câu 33:** Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n; \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là
A. $u_n = 2^n \ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ **B.** $u_n = 2.n \ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ **C.** $u_n = 2^{n-1} \ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ **D.** $u_n = 2^{n+1} \ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$
- Câu 34:** Một cấp số nhân (u_n) có số hạng thứ ba bằng 8, số hạng cuối bằng -1024 và công bội bằng -2 . Cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?
A. 2. **B.** 9. **C.** 10. **D.** 11.
- Câu 35:** Cho một cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

B/ TỰ LUẬN (3,0 điểm)

- Câu 1:** Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \sqrt{6} \\ u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n} \end{cases}; \forall n \in \mathbb{N}^*$.
a, Viết năm số hạng đầu của dãy (u_n) đã cho. **b,** Chứng minh dãy số (u_n) bị chặn.
- Câu 2:** Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases}$. Tìm số hạng đầu tiên và công bội của CSN (u_n) .
- Câu 3:** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AD = BD = a$, $AC = 2a$ và $CAD = 45^\circ$. Tam giác ABC vuông tại B . Tính góc giữa hai đường thẳng BC và AD .

----- **HẾT ĐỀ 2** -----

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

- Câu 1:** Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3^n - 1}{2^n}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Dãy (u_n) là dãy tăng. **B.** Dãy (u_n) là dãy giảm.
C. Dãy (u_n) bị chặn trên bởi 3. **D.** Dãy (u_n) là dãy bị chặn.
- Câu 2:** Trong các dãy sau, dãy nào là cấp số nhân?
A. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$ **B.** $u_n = 2n$ **C.** $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = -2u_n \end{cases}$ **D.** $u_n = n^2$
- Câu 3:** Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = 0$ **B.** $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ **D.** $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}$
- Câu 4:** Cho dãy (a_n) xác định bởi: $\begin{cases} a_1 = 321 \\ a_{n+1} = a_n - 3 \end{cases} \ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$. Tổng của 125 số hạng đầu tiên của dãy (a_n) là:
A. 63375 **B.** 635625 **C.** 16875 **D.** 166875
- Câu 5:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 6x - 2})$ bằng:
A. -6 **B.** 0 **C.** $+\infty$ **D.** -3
- Câu 6:** Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, tất cả các cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp bằng a . Tích vô hướng $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC}$ là:

- A. 0 B. $\frac{a^2}{2}$ C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$ D. a^2

Câu 7: Cho cặp số cộng: $6 ; x - 2 ; y$. Kết quả nào sau đây đúng?

- A. $\begin{cases} x = 4 \\ y = -6 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 \\ y = -6 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}$

Câu 8: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng $\frac{14}{3}$?

- A. $u_n = \frac{14 - 2n^2}{3n^2 + 5}$ B. $u_n = \frac{14n^2 - 2n}{3n + 5n^2}$ C. $u_n = \frac{14n - 2n^2}{3n + 5n^2}$ D. $u_n = \frac{14n^2 - 2}{5n + 3n^2}$

Câu 9: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$. Ta có $\lim u_n$ bằng:

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 2

Câu 10: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b, c. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

- A. Nếu $a // b$, $a \perp c$ thì $b \perp c$ B. Nếu $a \neq b$, $a \perp c$, $b \perp c$ thì $a // b$
C. Nếu $a \perp b$ thì a cắt b. D. Nếu $a \neq b$, $a \perp c$, $b \perp c$ thì $a \perp b$

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, cạnh bên SA vuông góc với (ABCD) và $SA = a$. Góc giữa SB và CD là:

- A. 60° B. 45° C. 30° D. 90°

Câu 12: $\lim \frac{2^n - 3^{n-3} + 5^n}{3^n - 2^{2n+1} + 3.5^n}$ bằng:

- A. -1 B. $\frac{1}{3}$ C. 0 D. $\frac{2}{3}$

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7điểm)

Câu 1: Tính các giới hạn sau:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+2}{3x-1-\sqrt{x^2+x+5}}$ b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}$

Câu 2: Cho dãy (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \frac{n + (-1)^n}{3n+1}$.

- a) Tìm số hạng thứ 21 trong dãy. b) Xét tính bị chặn của dãy (u_n) .

Câu 3: Cho ba số a, b, c lập thành một cấp số nhân có tổng bằng $\frac{37}{9}$, đồng thời theo thứ tự chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tìm ba số đó.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, các tam giác SBC và SCD là các tam giác vuông tại C. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB và AD.

- a) Chứng minh $SC \perp (ABCD)$; $BK \perp SH$.
b) Cho $SC = a\sqrt{3}$. Tính cosin góc giữa DH và SA.

Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi $M \in AC \setminus \overline{AM} = 2\overline{MC}$, $N \in A'B \setminus \overline{BN} = k\overline{BA'}$. Tìm k để $MN // (DA'C')$.

----- HẾT -----

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. Phần trắc nghiệm (7đ)

Câu 1: Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[2;4]$ và $f(2).f(4) < 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm.
- B. Phương trình $f(x) = 0$ vô số nghiệm.
- C. Phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất 6 nghiệm.
- D. Phương trình $f(x) = 0$ vô nghiệm.

Câu 2: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim(u_n.v_n) = a + b$.
- B. $\lim(u_n.v_n) = ab$.
- C. $\lim(u_n + v_n) = a - b$.
- D. $\lim(u_n - v_n) = a + b$.

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -k$ nếu k là số lẻ.
- B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = k$ nếu k là số lẻ.
- C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty$ nếu k là số lẻ.
- D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty$ nếu k là số lẻ.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim u_n = c^n$ ($u_n = c$ là hằng số).
- B. $\lim q^n = 0$ ($|q| > 1$).
- C. $\lim \frac{1}{n} = 0$.
- D. $\lim \frac{1}{n^k} = 1$ ($k > 1$).

Câu 5: . Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 3$.
- B. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ liên tục tại điểm $x_0 = 3$.
- C. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 1$.
- D. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 2$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AA'}$.
- B. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- C. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC}$.
- D. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Câu 7: Nếu $\lim u_n = L$ thì

- A. $\lim |u_n| = |L|$.
- B. $\lim |u_n| = L$.
- C. $\lim |u_n| = -L$.
- D. $\lim |u_n| = \pm L$.

Câu 8: Trong không gian vectơ là

- A. Một tia.
- B. Một đoạn thẳng.
- C. Một đường thẳng có hướng.
- D. Một đoạn thẳng có hướng.

Câu 9: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì $\lim \frac{u_n}{v_n}$ bằng

- A. $\frac{a}{b}$ (nếu $b \neq 0$).
- B. $a.b$.
- C. $\frac{b}{a}$.
- D. $\left(\frac{a}{b}\right)^n$.

Câu 10: Mệnh đề nào **đúng** trong các mệnh đề sau ?

- A. Góc giữa hai vectơ là góc nhọn.
- B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
- C. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ khi $\vec{b}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.
- D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng đó.

Câu 11: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 2 & \text{khi } x \geq 6 \\ x - 2 & \text{khi } x < 6 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$ bằng

- A. 4.
- B. 2.
- C. 5.
- D. 1.

Câu 12: Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$. Góc giữa $\overline{AC}$ và $\overline{BB'}$ là góc nào sau đây

- A. $\widehat{ABD'}$
- B. $\widehat{AA'C'}$
- C. $\widehat{A'AC}$
- D. $\widehat{ADC'}$

Câu 13: Cho hàm số $f(x) = \frac{4}{x^2 - 1}$. Chọn mệnh đề **Sai**.

- A. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 2$.
- B. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$.
- C. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 3$.
- D. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 5$.

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim n^k = +\infty$ với k nguyên âm.
- B. $\lim n^k = +\infty$ với k nguyên dương.
- C. $\lim n^k = -\infty$ với k nguyên dương.
- D. $\lim n^k = -\infty$ với k nguyên âm.

Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
- B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.

Câu 16: Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác vectơ - không tùy ý, tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.
- B. $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.
- C. $-|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.
- D. $-|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

Câu 17: Giả sử hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K và $x_0 \in K$. Hàm số $y = f(x)$ gọi là liên tục tại $x = x_0$ nếu

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < f(x_0)$.
- B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > f(x_0)$.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Câu 18: Nếu $\lim u_n = a$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim \frac{u_n}{v_n} = 0$ B. $\lim \frac{u_n}{v_n} = -\infty$. C. $\lim \frac{u_n}{v_n} = \pm\infty$. D. $\lim \frac{u_n}{v_n} = +\infty$.

Câu 19: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. Hàm số đa thức gián đoạn trên tập $\mathbb{R}$.
B. Hàm số đa thức không liên tục trên tập $\mathbb{R}$.
C. Hàm số đa thức liên tục trên tập $\mathbb{R}$.
D. Hàm số đa thức chỉ liên tục trên tập các số tự nhiên.

Câu 20: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định **sai** là

- A. Ba vector $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.
B. Ba vector $\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{AC}$ không đồng phẳng.
C. Ba vector $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.
D. Ba vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'C'}$ đồng phẳng.

Câu 21: Cho phương trình $2x^3 + x^2 - 1 = 0$ (1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Phương trình (1) vô nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.
B. Phương trình (1) có ít nhất một nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.
C. Phương trình (1) có đúng 4 nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.
D. Phương trình (1) có vô số nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 22: Gọi φ là góc giữa 2 đường thẳng trong không gian. Chọn khẳng định đúng.

- A. $0^\circ < \varphi < 180^\circ$. B. $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$. C. $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$. D. $0^\circ < \varphi < 90^\circ$.

Câu 23: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ bằng:

- A. 4. B. 3. C. 0. D. $+\infty$.

Câu 24: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ và $g(x) > 0$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$. C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -L$.

Câu 25: Cho $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n}$. Khi đó giá trị của I là:

- A. $I = 0$. B. $I = +\infty$. C. $I = 2$. D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 26: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L < 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = +\infty$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -\infty$.

Câu 27: Trong không gian hình biểu diễn của một hình tam giác vuông trên mặt phẳng có thể là hình nào trong các hình sau?

- A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật. C. Hình tam giác. D. Hình vuông.

Câu 28: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L + M$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = M - L$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L.M$.

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$.

Câu 29: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L + M$.

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L.M$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = M - L$.

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L - M$.

Câu 30: Cấp số nhân vô hạn $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ có công bội q với $|q| < 1$ gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng S của cấp số nhân đó là:

A. $S = \frac{q.u_1}{1+q}$.

B. $S = \frac{q}{1+u_1}$.

C. $S = \frac{u_1}{1-q}$.

D. $S = \frac{u_1}{1+q}$.

Câu 31: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **đúng**?

A. Cho hai vectơ không cùng phương $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và một vectơ $\vec{c}$ trong không gian. Khi đó $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n duy nhất sao cho $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$.

B. Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó cùng có giá thuộc một mặt phẳng.

C. Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu có hai trong ba vectơ đó cùng phương.

D. Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu có một trong ba vectơ đó bằng vectơ $\vec{0}$.

Câu 32: $\lim_{x \rightarrow 4} (x-1)$ bằng:

A. 4.

B. 3.

C. 0.

D. $+\infty$.

Câu 33: Giá trị đúng của $\lim 2$ là:

A. 2.

B. $5n$.

C. 0.

D. 5.

Câu 34: Với $k \in \mathbb{N}^*$, mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là

A. $\lim n^k = 0$.

B. $\lim q^k = 0, q \geq 1$.

C. $\lim c = 0, c$: hằng số

D. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$.

Câu 35: Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BC và $B'D'$ là góc nào sau đây

A. $\widehat{ACC'}$

B. $\widehat{AA'C'}$

C. $\widehat{ABC}$

D. $\widehat{CBD}$

II. Phần tự luận (3đ)

Câu 36. Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + 2}{2n^3 - 1}$

Câu 37. Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

Câu 38. Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 - 1}$

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x - 1} & \text{khi } x > 1 \\ m^2 & \text{khi } x \leq 1 \end{cases} \text{ liên tục tại } x = 1.$$

----- HẾT -----

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. Phần trắc nghiệm (7đ)

Câu 1: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim(u_n + v_n) = a + b$.
B. $\lim(u_n v_n) = a - b$.
C. $\lim(u_n + v_n) = a - b$.
D. $\lim(u_n v_n) = a + b$.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim q^n = 1$ nếu $q > 1$.
B. $\lim q^n = +\infty$ nếu $q > 1$.
C. $\lim q^n = 0$ nếu $q > 1$.
D. $\lim q^n = +\infty$ nếu $q < 1$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \frac{3}{x-2}$. Chọn mệnh đề Sai.

- A. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 5$.
B. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$.
C. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 3$.
D. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 2$.

Câu 4: Cấp số nhân vô hạn $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ có công bội q với $|q| < 1$ gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng S của cấp số nhân đó là:

- A. $S = \frac{q u_1}{1+q}$.
B. $S = \frac{u_1}{1-q}$.
C. $S = \frac{u_1}{1+q}$.
D. $S = \frac{q}{1+u_1}$.

Câu 5: Giả sử hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K và $x_0 \in K$. Hàm số $y = f(x)$ gọi là liên tục tại $x = x_0$ nếu

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > f(x_0)$.
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < f(x_0)$.

Câu 6: Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là sai? Hai đường thẳng vuông góc nếu

- A. góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là 90° .
B. góc giữa hai đường thẳng đó là 90° .
C. tích vô hướng giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là bằng 0.
D. góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là 0° .

Câu 7: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L < 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ và $g(x) > 0$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -L$.
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.
D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.

Câu 8: Cho phương trình $x^3 + 3x - 1 = 0$ (1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Phương trình (1) có đúng 5 nghiệm trên khoảng $(0;1)$.

- B. Phương trình (1) có vô số nghiệm trên khoảng $(0;1)$.
 C. Phương trình (1) có ít nhất một nghiệm trên khoảng $(0;1)$.
 D. Phương trình (1) vô nghiệm trên khoảng $(0;1)$.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
 B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
 C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
 D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$ với k nguyên dương.
 B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = -\infty$ với k nguyên dương.
 C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = -k$ với k nguyên dương.
 D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = k$ với k nguyên dương.

Câu 11: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -\infty$.
 B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$.
 C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$.
 D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = +\infty$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{khi } x \geq 2 \\ 4x^3-1 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ bằng

- A. 5. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 13: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. Nếu $u_n \leq 0$ với mọi n và $\lim u_n = a$ thì $a \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.
 B. Nếu $\lim u_n = a$ thì $\lim \sqrt{u_n} = a^2$.
 C. Nếu $u_n \geq 0$ với mọi n và $\lim u_n = a$ thì $a \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.
 D. Nếu $\lim u_n = a$ thì $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.

Câu 14: Cho $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Khi đó giá trị của I là:

- A. $I = 0$. B. $I = 2$. C. $I = 1$. D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 15: Giá trị đúng của $\lim 5$ là:

- A. 0. B. 5. C. $5n$. D. $+\infty$.

Câu 16: Giả sử $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là hai hàm số liên tục tại điểm x_0 . Khẳng định đúng là

- A. Hàm số $y = f(x).g(x)$ không liên tục tại điểm x_0 .
 B. Hàm số $y = f(x) + g(x)$ liên tục tại điểm x_0 .
 C. Hàm số $y = f(x) + g(x)$ gián đoạn tại điểm x_0 .
 D. Hàm số $y = f(x) - g(x)$ không liên tục tại điểm x_0 .

Câu 17: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L + M$.

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.M$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (nếu $M \neq 0$).

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{M}{L}$ (nếu $L \neq 0$).

Câu 18: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định **sai** là

A. Ba vectơ $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.

B. Ba vectơ $\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

C. Ba vectơ $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.

D. Ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'C'}$ đồng phẳng.

Câu 19: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{AD}$ là góc nào sau đây

A. $\widehat{ADC}$

B. $\widehat{AOA'}$

C. $\widehat{DAC}$

D. $\widehat{ADD'}$

Câu 20: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $\lim c = 0$ (c : hằng số).

B. $\lim q^n = 0$.

C. $\lim \frac{1}{n} = 0$.

D. $\lim n^k = +\infty$.

Câu 21: Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ liên tục tại điểm $x_0 = 2$.

B. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 2$.

C. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 3$.

D. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 1$.

Câu 22: Khẳng định nào đây là **sai**?

A. $\lim q^n = 0$ ($|q| > 1$).

B. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ ($k > 1$).

C. $\lim \frac{1}{n} = 0$.

D. $\lim u_n = c$ ($u_n = c$ là hằng số).

Câu 23: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì $\lim(u_n.v_n)$ bằng

A. $\frac{a+b}{2}$.

B. a^b .

C. b^a .

D. $a.b$.

Câu 24: Nếu $\lim u_n = +\infty$ và $\lim v_n = a > 0$ thì khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\lim(u_n.v_n) = \pm\infty$.

B. $\lim(u_n.v_n) = -\infty$.

C. $\lim(u_n.v_n) = 0$.

D. $\lim(u_n.v_n) = +\infty$.

Câu 25: Trong không gian hình biểu diễn của hình chữ nhật trên mặt phẳng có thể là hình nào trong các hình sau?

A. Hình lục giác.

B. Hình elip.

C. Hình tròn.

D. Hình bình hành.

Câu 26: Trong không gian giá của $\overrightarrow{AB}$ là

A. Trung điểm của đoạn AB .

B. Đường thẳng đi qua hai điểm A, B .

C. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB .

D. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB .

Câu 27: $\lim_{x \rightarrow 2} (x+2)$ bằng:

- A. 3. B. $+\infty$. C. 0. D. 4.

Câu 28: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'}$. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$. C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Câu 29: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L + M$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = LM$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = M - L$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L - M$.

Câu 30: Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[3; 5]$ và $f(3).f(5) < 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Phương trình $f(x) = 0$ vô nghiệm.
B. Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm.
C. Phương trình $f(x) = 0$ vô số nghiệm.
D. Phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất 8 nghiệm.

Câu 31: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$ bằng:

- A. 0. B. 3. C. -6. D. 4.

Câu 32: Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 3, |\vec{v}| = 4$ và góc giữa chúng bằng 60° . Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 12. B. -12. C. 6. D. -6.

Câu 33: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB không thể là vectơ

- A. $\overrightarrow{A'B'}$. B. $\overrightarrow{D'C'}$. C. $\overrightarrow{DC}$. D. $\overrightarrow{BB'}$.

Câu 34: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:

- A. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$. B. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DD'} - \overrightarrow{DC}$.
C. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$. D. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} - \overrightarrow{DC}$.

Câu 35: Gọi φ là góc giữa 2 đường thẳng trong không gian. Chọn khẳng định đúng.

- A. $0^\circ < \varphi < 90^\circ$. B. $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.
C. $0^\circ < \varphi < 180^\circ$. D. $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$.

II. Phần tự luận (3đ)

Câu 36. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{2n^2 + 3n}$

Câu 37. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{BA'}$.

Câu 38. Tính $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 7} - 4}{x + 3}$

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x}{x - 3} & \text{khi } x > 3 \\ m^2 + m - 9 & \text{khi } x \leq 3 \end{cases} \text{ liên tục tại } x = 3.$$

----- HẾT -----

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. Phần trắc nghiệm (7đ)

Câu 1: Cho phương trình $2x^3 + x^2 - 1 = 0$ (1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Phương trình (1) có ít nhất một nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.
- B. Phương trình (1) có đúng 4 nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.
- C. Phương trình (1) có vô số nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.
- D. Phương trình (1) vô nghiệm trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 2: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L < 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$.
- B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -\infty$.
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = +\infty$.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$. Góc giữa $\overline{AC}$ và $\overline{BB'}$ là góc nào sau đây

- A. $\widehat{ABD'}$
- B. $\widehat{AA'C'}$
- C. $\widehat{A'AC}$
- D. $\widehat{ADC'}$

Câu 4: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L + M$.
- B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L.M$.
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = M - L$.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$.

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim n^k = -\infty$ với k nguyên âm.
- B. $\lim n^k = +\infty$ với k nguyên âm.
- C. $\lim n^k = -\infty$ với k nguyên dương.
- D. $\lim n^k = +\infty$ với k nguyên dương.

Câu 6: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = M - L$.
- B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L - M$.
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L + M$.
- D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L.M$.

Câu 7: Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 4]$ và $f(2).f(4) < 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất 6 nghiệm.
- B. Phương trình $f(x) = 0$ vô số nghiệm.
- C. Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm.
- D. Phương trình $f(x) = 0$ vô nghiệm.

Câu 8: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **đúng**?

- A. Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó cùng có giá thuộc một mặt phẳng.
B. Cho hai vectơ không cùng phương $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và một vectơ $\vec{c}$ trong không gian. Khi đó $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n duy nhất sao cho $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$.
C. Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu có hai trong ba vectơ đó cùng phương.
D. Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu có một trong ba vectơ đó bằng vectơ $\vec{0}$.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

Câu 10: Gọi φ là góc giữa 2 đường thẳng trong không gian. Chọn khẳng định đúng.

- A. $0^\circ < \varphi < 180^\circ$. B. $0^\circ < \varphi < 90^\circ$. C. $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$. D. $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 1$ ($k > 1$).
B. $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($|q| > 1$).
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = c^n$ ($u_n = c$ là hằng số).
D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Câu 12: Cấp số nhân vô hạn $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ có công bội q với $|q| < 1$ gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng S của cấp số nhân đó là:

- A. $S = \frac{u_1}{1-q}$. B. $S = \frac{q}{1+u_1}$. C. $S = \frac{q \cdot u_1}{1+q}$. D. $S = \frac{u_1}{1+q}$.

Câu 13: Mệnh đề nào **đúng** trong các mệnh đề sau ?

- A. Góc giữa hai vectơ là góc nhọn.
B. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ khi $\vec{b}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.
C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng đó.

Câu 14: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định **sai** là

- A. Ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'C'}$ đồng phẳng.
B. Ba vectơ $\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{AC}$ không đồng phẳng.
C. Ba vectơ $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.
D. Ba vectơ $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.

Câu 15: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ và $g(x) > 0$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$. C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -L$.

Câu 16: Giả sử hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K và $x_0 \in K$. Hàm số $y = f(x)$ gọi là liên tục tại $x = x_0$ nếu

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > f(x_0)$.

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < f(x_0)$.

Câu 17: Với $k \in \mathbb{N}^*$, mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là

A. $\lim c = 0, c$: hằng số

B. $\lim q^k = 0, q \geq 1$.

C. $\lim n^k = 0$.

D. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$.

Câu 18: Trong không gian vector là

A. Một đường thẳng có hướng.

B. Một đoạn thẳng.

C. Một đoạn thẳng có hướng.

D. Một tia.

Câu 19: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AA'}$.

Câu 20: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\lim(u_n \cdot v_n) = a + b$.

B. $\lim(u_n + v_n) = a - b$.

C. $\lim(u_n - v_n) = a + b$.

D. $\lim(u_n \cdot v_n) = ab$.

Câu 21: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ bằng:

A. 4.

B. 3.

C. 0.

D. $+\infty$.

Câu 22: Trong không gian hình biểu diễn của một hình tam giác vuông trên mặt phẳng có thể là hình nào trong các hình sau?

A. Hình bình hành.

B. Hình vuông.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình tam giác.

Câu 23: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đa thức không liên tục trên tập $\mathbb{R}$.

B. Hàm số đa thức chỉ liên tục trên tập các số tự nhiên.

C. Hàm số đa thức gián đoạn trên tập $\mathbb{R}$.

D. Hàm số đa thức liên tục trên tập $\mathbb{R}$.

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \frac{4}{x^2 - 1}$. Chọn mệnh đề **Sai**.

A. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 2$.

B. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$.

C. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 3$.

D. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 5$.

Câu 25: Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 1$.

B. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 3$.

C. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ liên tục tại điểm $x_0 = 3$.

D. Hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 2$.

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 2 & \text{khi } x \geq 6 \\ x - 2 & \text{khi } x < 6 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$ bằng

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 1.

Câu 27: Với hai vector $\vec{u}, \vec{v}$ khác vector - không tùy ý, tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

B. $-|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

C. $-|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

D. $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

Câu 28: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì $\lim \frac{u_n}{v_n}$ bằng

- A. $\frac{b}{a}$. B. $\left(\frac{a}{b}\right)^n$. C. $a.b$. D. $\frac{a}{b}$ (nếu $b \neq 0$).

Câu 29: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty$ nếu k là số lẻ. B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -k$ nếu k là số lẻ.
C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = k$ nếu k là số lẻ. D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty$ nếu k là số lẻ.

Câu 30: $\lim_{x \rightarrow 4} (x-1)$ bằng:

- A. 3. B. 4. C. 0. D. $+\infty$.

Câu 31: Giá trị đúng của $\lim 2$ là:

- A. 2. B. $5n$. C. 0. D. 5.

Câu 32: Nếu $\lim u_n = L$ thì

- A. $\lim |u_n| = -L$. B. $\lim |u_n| = |L|$. C. $\lim |u_n| = L$. D. $\lim |u_n| = \pm L$.

Câu 33: Cho $I = \lim \frac{2}{n}$. Khi đó giá trị của I là:

- A. $I = 2$. B. $I = +\infty$. C. $I = 0$. D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 34: Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BC và $B'D'$ là góc nào sau đây

- A. $\widehat{AA'C'}$ B. $\widehat{ABC}$ C. $\widehat{CBD}$ D. $\widehat{ACC'}$

Câu 35: Nếu $\lim u_n = a$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim \frac{u_n}{v_n} = +\infty$. B. $\lim \frac{u_n}{v_n} = \pm\infty$. C. $\lim \frac{u_n}{v_n} = -\infty$. D. $\lim \frac{u_n}{v_n} = 0$

II. Phần tự luận (3đ)

Câu 36. Tính giới hạn $\lim \frac{4n^3 + 2}{2n^3 - 1}$

Câu 37. Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

Câu 38. Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 - 1}$

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x - 1} & \text{khi } x > 1 \\ m^2 & \text{khi } x \leq 1 \end{cases} \text{ liên tục tại } x = 1.$$

----- HẾT -----

Họ tên học sinh:Số báo danh:

I. Phần trắc nghiệm (7đ)

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD, A'B'C'D'$. Góc giữa hai $\overline{A'C'}$ và $\overline{AD}$ là góc nào sau đây

- A. $\widehat{AOA'}$ B. $\widehat{ADC}$ C. $\widehat{DAC}$ D. $\widehat{ADD'}$

Câu 2: Giả sử $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là hai hàm số liên tục tại điểm x_0 . Khẳng định đúng là

- A. Hàm số $y = f(x).g(x)$ không liên tục tại điểm x_0 .
B. Hàm số $y = f(x) - g(x)$ không liên tục tại điểm x_0 .
C. Hàm số $y = f(x) + g(x)$ gián đoạn tại điểm x_0 .
D. Hàm số $y = f(x) + g(x)$ liên tục tại điểm x_0 .

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD, A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vector đúng:

- A. $\overline{DB'} = \overline{DA} + \overline{DD'} - \overline{DC}$. B. $\overline{DB'} = \overline{DA} + \overline{DD'} + \overline{DC}$.
C. $\overline{DB'} = \overline{DA} - \overline{DD'} + \overline{DC}$. D. $\overline{DB'} = \overline{DA} - \overline{DD'} - \overline{DC}$.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. Nếu $u_n \geq 0$ với mọi n và $\lim u_n = a$ thì $a \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.
B. Nếu $u_n \leq 0$ với mọi n và $\lim u_n = a$ thì $a \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.
C. Nếu $\lim u_n = a$ thì $\lim \sqrt{u_n} = a^2$.
D. Nếu $\lim u_n = a$ thì $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.

Câu 5: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì $\lim (u_n.v_n)$ bằng

- A. $\frac{a+b}{2}$. B. a^b . C. b^a . D. $a.b$.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

Câu 7: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{khi } x \geq 2 \\ 4x^3-1 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ bằng

- A. 4. B. 5. C. 1. D. 2.

Câu 8: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -\infty$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = -L$.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = +\infty$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x).g(x)] = L$.

Câu 9: Cho hàm số $f(x) = \frac{3}{x-2}$. Chọn mệnh đề Sai.

- A. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 5$.

- B. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 3$.
 C. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 2$.
 D. Hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$.

Câu 10: Nếu $\lim u_n = +\infty$ và $\lim v_n = a > 0$ thì khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim(u_n \cdot v_n) = \pm\infty$.
 B. $\lim(u_n \cdot v_n) = -\infty$.
 C. $\lim(u_n \cdot v_n) = 0$.
 D. $\lim(u_n \cdot v_n) = +\infty$.

Câu 11: Nếu $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$ thì khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\lim(u_n v_n) = a + b$.
 B. $\lim(u_n + v_n) = a - b$.
 C. $\lim(u_n + v_n) = a + b$.
 D. $\lim(u_n v_n) = a - b$.

Câu 12: Trong không gian giá của $\overrightarrow{AB}$ là

- A. Đường thẳng đi qua hai điểm A, B .
 B. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB .
 C. Trung điểm của đoạn AB .
 D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB .

Câu 13: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vector chỉ phương của đường thẳng AB không thể là vector

- A. $\overrightarrow{DC}$.
 B. $\overrightarrow{BB'}$.
 C. $\overrightarrow{D'C'}$.
 D. $\overrightarrow{A'B'}$.

Câu 14: Cho $I = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Khi đó giá trị của I là:

- A. $I = 0$.
 B. $I = 1$.
 C. $I = 2$.
 D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 15: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A. $\lim c = 0$ (c : hằng số).
 B. $\lim \frac{1}{n} = 0$.
 C. $\lim q^n = 0$.
 D. $\lim n^k = +\infty$.

Câu 16: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L < 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ và $g(x) > 0$ thì

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -L$.
 B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.
 C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.
 D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

Câu 17: Gọi φ là góc giữa 2 đường thẳng trong không gian. Chọn khẳng định đúng.

- A. $0^\circ < \varphi < 180^\circ$.
 B. $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$.
 C. $0^\circ < \varphi < 90^\circ$.
 D. $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.

Câu 18: Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là sai? Hai đường thẳng vuông góc nếu

- A. góc giữa hai vector chỉ phương của chúng là 0° .
 B. góc giữa hai đường thẳng đó là 90° .
 C. tích vô hướng giữa hai vector chỉ phương của chúng là bằng 0.
 D. góc giữa hai vector chỉ phương của chúng là 90° .

Câu 19: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = LM$.
 B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L + M$.
 C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (nếu $M \neq 0$).
 D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{M}{L}$ (nếu $L \neq 0$).

Câu 20: Với hai vector $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 3, |\vec{v}| = 4$ và góc giữa chúng bằng 60° . Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. -12. B. 6. C. -6. D. 12.

Câu 21: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định **sai** là

- A. Ba vector $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.
B. Ba vector $\overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{AC}$ đồng phẳng.
C. Ba vector $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng.
D. Ba vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'C'}$ đồng phẳng.

Câu 22: Cho phương trình $x^3 + 3x - 1 = 0$ (1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Phương trình (1) có đúng 5 nghiệm trên khoảng $(0;1)$.
B. Phương trình (1) vô nghiệm trên khoảng $(0;1)$.
C. Phương trình (1) có ít nhất một nghiệm trên khoảng $(0;1)$.
D. Phương trình (1) có vô số nghiệm trên khoảng $(0;1)$.

Câu 23: Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ gián đoạn tục tại điểm $x_0 = 2$.
B. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 3$.
C. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ liên tục tại điểm $x_0 = 2$.
D. Hàm số $f(x) = x^2 + 2$ gián đoạn tại điểm $x_0 = 1$.

Câu 24: $\lim_{x \rightarrow 2} (x+2)$ bằng:

- A. 4. B. 3. C. 0. D. $+\infty$.

Câu 25: Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[3;5]$ và $f(3) \cdot f(5) < 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Phương trình $f(x) = 0$ vô nghiệm.
B. Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm.
C. Phương trình $f(x) = 0$ vô số nghiệm.
D. Phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất 8 nghiệm.

Câu 26: Giá trị đúng của $\lim 5$ là:

- A. 5. B. $5n$. C. $+\infty$. D. 0.

Câu 27: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'}$. C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$. D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Câu 28: Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = k$ với k nguyên dương.
B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = -k$ với k nguyên dương.
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$ với k nguyên dương.
D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = -\infty$ với k nguyên dương.

Câu 29: Cấp số nhân vô hạn $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ có công bội q với $|q| < 1$ gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng S của cấp số nhân đó là:

- A. $S = \frac{u_1}{1-q}$. B. $S = \frac{q}{1+u_1}$. C. $S = \frac{u_1}{1+q}$. D. $S = \frac{q \cdot u_1}{1+q}$.

Câu 30: Trong không gian hình biểu diễn của hình chữ nhật trên mặt phẳng có thể là hình nào trong các hình sau?

- A. Hình elip. B. Hình bình hành.

C. Hình lục giác.

D. Hình tròn.

Câu 31: Khẳng định nào đây là sai ?

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

B. $\lim u_n = c$ ($u_n = c$ là hằng số).

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$ ($k > 1$).

D. $\lim q^n = 0$ ($|q| > 1$).

Câu 32: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. $\lim q^n = 0$ nếu $q > 1$.

B. $\lim q^n = +\infty$ nếu $q < 1$.

C. $\lim q^n = 1$ nếu $q > 1$.

D. $\lim q^n = +\infty$ nếu $q > 1$.

Câu 33: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$ bằng:

A. 3.

B. 0.

C. -6.

D. 4.

Câu 34: Giả sử hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K và $x_0 \in K$. Hàm số $y = f(x)$ gọi là liên tục tại $x = x_0$ nếu

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < f(x_0)$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > f(x_0)$.

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Câu 35: Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Khi đó:

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L + M$.

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L.M$.

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = M - L$.

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L - M$.

II. Phần tự luận (3đ)

Câu 36. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{2n^2 + 3n}$

Câu 37. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{BA'}$.

Câu 38. Tính $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 7} - 4}{x + 3}$

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x}{x - 3} & \text{khi } x > 3 \\ m^2 + m - 9 & \text{khi } x \leq 3 \end{cases} \text{ liên tục tại } x = 3.$$

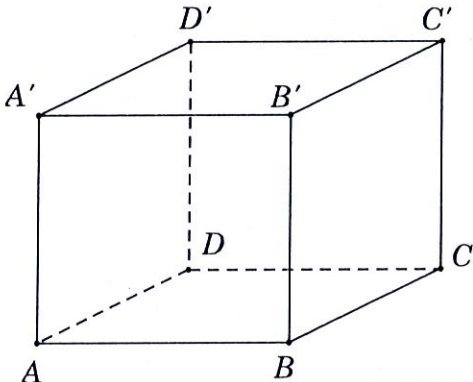
----- HẾT -----

I. Phần trắc nghiệm (7đ) mỗi câu đúng được 0,2 điểm

Mã đề	Câu	Đáp án	Mã đề	Câu	Đáp án	Mã đề	Câu	Đáp án	Mã đề	Câu	Đáp án
132	1	A	357	1	C	245	1	A	493	1	A
132	2	B	357	2	D	245	2	B	493	2	B
132	3	D	357	3	B	245	3	C	493	3	C
132	4	B	357	4	A	245	4	C	493	4	D
132	5	B	357	5	D	245	5	B	493	5	D
132	6	D	357	6	B	245	6	D	493	6	D
132	7	D	357	7	B	245	7	A	493	7	C
132	8	C	357	8	C	245	8	D	493	8	B
132	9	D	357	9	C	245	9	A	493	9	B
132	10	A	357	10	D	245	10	C	493	10	D
132	11	D	357	11	C	245	11	A	493	11	D
132	12	A	357	12	A	245	12	C	493	12	A
132	13	C	357	13	B	245	13	B	493	13	B
132	14	A	357	14	A	245	14	B	493	14	B
132	15	B	357	15	B	245	15	D	493	15	B
132	16	B	357	16	C	245	16	A	493	16	C
132	17	C	357	17	D	245	17	D	493	17	D
132	18	A	357	18	A	245	18	A	493	18	C
132	19	C	357	19	C	245	19	C	493	19	C
132	20	C	357	20	B	245	20	B	493	20	D
132	21	A	357	21	A	245	21	B	493	21	A
132	22	A	357	22	C	245	22	B	493	22	D
132	23	D	357	23	C	245	23	A	493	23	D
132	24	D	357	24	A	245	24	C	493	24	B
132	25	D	357	25	B	245	25	A	493	25	C
132	26	B	357	26	A	245	26	D	493	26	A
132	27	D	357	27	D	245	27	C	493	27	A
132	28	D	357	28	C	245	28	D	493	28	D
132	29	A	357	29	A	245	29	B	493	29	A
132	30	B	357	30	B	245	30	C	493	30	A
132	31	C	357	31	D	245	31	A	493	31	A
132	32	C	357	32	D	245	32	B	493	32	B
132	33	D	357	33	C	245	33	A	493	33	C
132	34	C	357	34	D	245	34	D	493	34	C
132	35	B	357	35	A	245	35	D	493	35	D

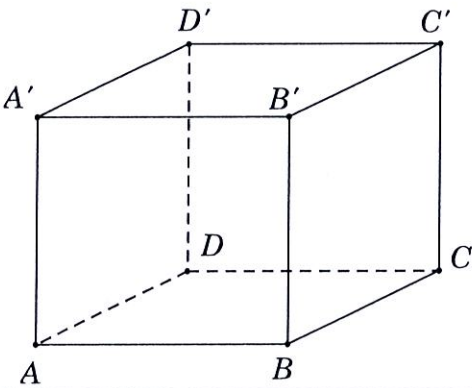
II. Phần tự luận (3đ)

Mã đề 132, 357

Câu	Đáp án	Điểm
36 (1 điểm)	Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{2n^2 + 3n}$	
	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{2n^2 + 3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{3}{n}}$	0,5
	$\frac{3+0}{2+0} = \frac{3}{2}$	0,5
37 (1 điểm)	Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{BA'}$.	
		0,25
	$\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA'}$	0,25
	$= AB \cdot BA' \cos(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BA'})$	0,25
	$= a \cdot a \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = a^2$	0,25
38 (0,5 điểm)	Tính $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 7} - 4}{x + 3}$	
	$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 7} - 4}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{(x + 3)(\sqrt{x^2 + 7} + 4)}$	0,25
	$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 + 7} + 4} = \frac{-3}{4}$	0,25
39 (0,5 điểm)	Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x}{x - 3} & \text{khi } x > 3 \\ m^2 + m - 9 & \text{khi } x \leq 3 \end{cases}$ liên tục tại $x = 3$.	
	$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x(x - 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} x = 3$	0,25

	$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (m^2 + m - 9) = m^2 + m - 9$ $f(3) = m^2 + m - 9$	
	Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 3$ $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) \Leftrightarrow m^2 + m - 9 = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -4 \\ m = 3 \end{cases}$	0,25

Mã đề 245, 493

Câu	Đáp án	Điểm
36 (1 điểm)	Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + 2}{2n^3 - 1}$	
	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + 2}{2n^3 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{2}{n^3}}{2 - \frac{1}{n^3}}$	0,5
	$\frac{4 + 0}{2 - 0} = 2$	0,5
37 (1 điểm)	Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.	
		0,25
	$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}$	0,25
	$= BD \cdot BC \cos(\overrightarrow{BD}; \overrightarrow{BC'})$	0,25
	$= a\sqrt{2} \cdot a \cdot \cos 45^\circ = a^2$	0,25
38 (0,5 điểm)	Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 - 1}$	
	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+3)}{(x-1)(x+1)}$	0,25
	$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+3}{x+1} = \frac{2 \cdot 1 + 3}{1 + 1} = \frac{5}{2}$	0,25
39	Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số	

(0,5 điểm)	$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} & \text{khi } x > 1 \\ m^2 & \text{khi } x \leq 1 \end{cases} \text{ liên tục tại } x = 1.$	
	$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}+2} = \frac{1}{2}$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} m^2 = m^2$ $f(1) = m^2$	0,25
	Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 3$ $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \Leftrightarrow m^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\sqrt{\frac{1}{2}} \\ m = \sqrt{\frac{1}{2}} \end{cases}$	0,25

Học sinh trình bày cách khác vẫn được điểm tối đa

Tổ Toán Tin

Giáo viên ra đề

Trần Hoàng Minh